

PIF DT IF

2022-2023

PEREIRA MOREIRA HUGO

1TPIF

Inhaltsverzeichnis

Atelier 4
Userstory Atelier 1: Leiterplatte & Flachbandkabel herstellen 4
Material 4
Ziel 4
Flachbandkabel 5
Leiterplatte 6
Probleme 7
Userstory Atelier 2: PVC-Platte zur Montage der Leiterplatten herstellen 8
Material 8
Ziel 8
Bohrungen 9
Feedback 9
Userstory Atelier 3: Blechhalterung für PVC-Platte 10
Material 10
Ziel 11
Arbeitsschritte 11
Feedback 12
Userstory Atelier 4: Türrahmen 13
Material 13
Ziel 14
Arbeitsschritte 14
Selbstevaluation 15
Userstory Atelier 5: Endmontage,Verdrahten & Prüfen des Modells 16
Material 16
Ziel 17
Arbeitsschritte 17
Feedback 18
Userstory Atelier 6: Inbetriebnahme des Modells 19
Planning 19
Labo 20
Userstory Labo 1: Datenbank 20
Datenbankmodell (MCD) 20
Datenbankmodell (MLD) 20
Beschreibung der Datenbank 21
Userstory Labo 2: Webseite 24

Intro 24
Planning 24
Beschreibung meiner Website 25
Reservierungen machen 28
Reservierungen sehen 29
Ziel 31
Schwierigkeiten/Probleme 31
Userstory Labo 3: Netzwerk 32
Intro 32
VLSM-Einteilung 32
Konfigurationen (Router und Switches) 32
Konfigurationen der Dienste auf den Servern 34
Testprotokolle 35
Test 1: Ping von Laptop A09 auf Laptop A08 35
Test 2: Ping von Laptop A09 auf Controller A09 35
Test 3: Ping von Controller A09 auf Controller A08 35
Test 4: Ping von Laptop A09 auf Controller A09 36
Test 5: Ping von Controller A09 auf Laptop A09 36
Test 6: Ping von Laptop A09 auf Webpage vom Web-server 37
Test 6: Ping von Laptop A09 auf Web- und Datenbankserver 38
Userstory Labo 4: Webserver 39
Intro 39
Planning 39
IP-Adresse 42
Installationsschritte 43
Userstory Labo 5: Controller 58
Intro 58
Firmware 58
Exception happened 59
Door access granted 59
Door access denied 59
Should: Thermometer 60
Userstory Labo 6: Backup Server 62
Intro 62
IP-Adresse 62
Installationsschritte 63

MYSQL 63
Shell Skript 64
Crontab 66
FTP 68

Atelier

Userstory Atelier 1: Leiterplatte & Flachbandkabel herstellen

Material

Hier ist die ganze Materialliste. Ich habe anhand dieser Liste überprüft, ob ich alles benötigte Material erhalten habe

Anzahl	Bezeichnung
1	Raspberry Pi 4
1	Raspberry Pi 15.3W USB-C-Netzteil - Weiß
1	16 GB microSD-Karte - Vorinstalliertes NOOBS 3.1
1	Präzisionsfassung 18-pol
1	ULN2803 8*Darl-Dr. 50V 0,5A DIP18
1	Omron Relais 2 Form C 5V
2	Pfostenverbinder 40 pol mit Zugentlastung
1	Wannensteckerleiste 40pol gerade
2	RGB-LED PL9823
1	Einbaufassung für RGB-LED PL9823
1	Buzzer 5V – Breadboard friendly
1	Medium Push-Pull Solenoid 5 or 6V
1	Temp. Sensor DS18B20+
2	Widerstand 18R
1	Widerstand 4,7K
1	Widerstand 10k
1	Diode 1N4148
1	Kontaktbuchse 1*8pol 7mm hoch
1	DC-Einbaubuchse 2,1mm mit Gewinde
1	DC-St. 2,1*5,5 lang, Knick
±11cm	Flachbandkabel 40 pol 28AWG grau

12	Distanzrolle Kunststoff 5mm
1	Mini Push Button Switch
1	Mifare RC522 IC Card RFID Module Kit
1	1 Leiterplatte laut anhängender Gerber Datei
1	Klemmleiste RM 5,0 vertikal 4-pol
1	Klemmleiste RM 2,54 vertikal 4-pol
1	Klemmleiste RM 2,54 vertikal 2-pol
±15cm	Litze rot LIYV 0,25 mm
±15cm	Litze schwarz LIYV 0,25mm
2	Aderendhülsen 0,75mm²
1	PVC-Platte 205*120*3 (mm)
1	Satz Multiplex Platten (4 Stück laut Plan)
1	Alublech 280*120*2 (mm)
1	Klavierband (175 mm pro Kandidat)
6	Schrauben 3*8mm Holz
-	Klebestreifen für Heissklebepistole
8	Zylinderkopf-Schrauben M2,5*12
8	Muttern M2,5
4	Zylinderkopf-Schrauben M3*12
8	Muttern M3
4	Senkkopfschrauben M3*10

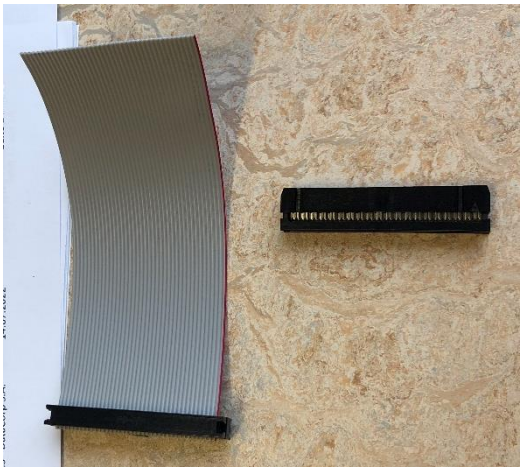
Ziel

Das Ziel dieser User Story ist es, zunächst das Flachbandkabel zu bauen, für dass der Raspberry danach mit der Platine verbunden werden kann. Ich muss noch alle Bauteile mit der Platine verlöten

Flachbandkabel

Ich habe mit Flachbandkabel angefangen, und dazu brauchte ich nur eine Crimpzange, um beide Seiten vom Flachband die Anschlüsse zu crimpen.





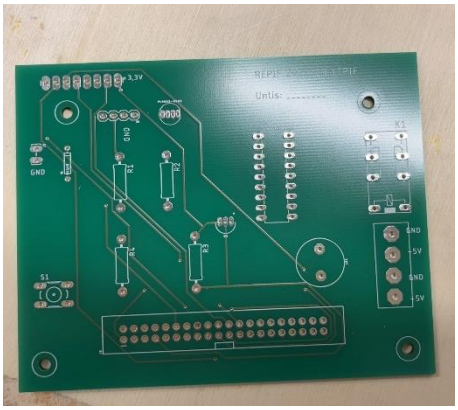
Ich hatte keine Schwierigkeiten, dies zu tun. Nach Abschluss der Arbeit habe ich mein IAM geschrieben und dies ist das fertige Flachbandkabel.



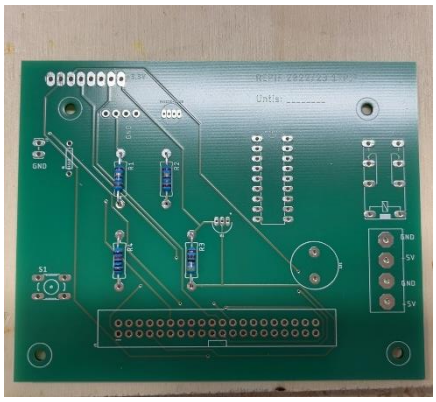
Leiterplatte

Um die Bauteile in der leiterplatte zu löten, benötigte ich Lötkolben und Lötzinn.

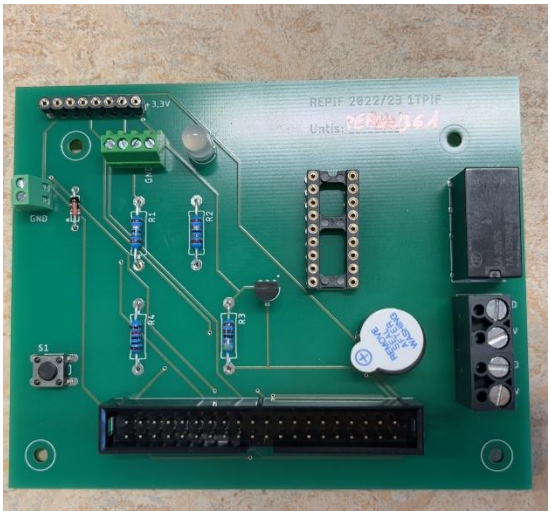




Ich dachte, es wäre einfacher, zuerst die kleinen Beauteile zu löten, denn wenn ich mit den großen anfinge, wären die kleiner danach komplizierter zu löten. Also begann ich mit den Widerständen und dann die Stücke in der Reihenfolge der Größe von klein bis groß.



Als ich alles gelötet hatte, schrieb ich meinen IAM auch in die leiterplatte.



Probleme

Wie ich schon sagte, hatte ich mit Flachbandkabel überhaupt kein Problem. Bei der Leiterplatte hatte ich nur ein Problem, die die LED war. Die Löcher für die LED waren zu klein und zu dicht beieinander, ich musste die Löcher ein bisschen vergrößern und dann löten, da die Löcher zu dicht beieinander waren, löte ich alles zusammen. Um das zu verbessern habe ich versucht, das Lötzinn der in der Leiterplatte erhitzt wurde, wieder zu erhitzen, um den entfernen zu können und dann zu versuchen, es besser zu löten. Am Ende funktionierte den LED.

Userstory Atelier 2: PVC-Platte zur Montage der Leiterplatten herstellen

Material

Ich habe folgendes Material um die PVC-Platte zur Montage der Leiterplatten benutzt.



1 Feile



2 Werkzeuglineal



3 Tischbohrmaschine



4 Entgratwerkzeug

Ziel

Der Zweck dieser User Story ist es, die PVC-Platte vorzubereiten, damit dann die beiden Leiterplatten auf der PVC-Platte stehen, die in der vorherigen User Story gelöt wurde und der RaspberryPi.

Bohrungen

Im Userstory steht, dass insgesamt 4 Löcher in das PVC gebohrt werden sollen. Aber da wir dann die beiden Leiterplatten schrauben müssen, habe ich noch 8 Löcher gemacht, 4 Löcher für jede Leiterplatte. Zuerst habe ich den PVC-Platte gefeilt in denen beiden Seiten, dann habe ich mit dem Werkzeuglineal und ein Bleistift Punkten markiert, wo die Löcher gebohrt werden müssen, und dann mit einem Hammer und einem Körner ein tieferes Loch gebohrt, damit man die Löcher mit der Maschine leichter bohren kann. Und dann habe ich die Löcher in der Tischbohrmaschine gebohrt. Zum schluss habe ich die löschen entgratet



Feedback

Die Arbeit, die ich gemacht habe, hat mir gefallen, ich denke nur, dass ich die Linien auf dem PVC vielleicht nicht hätte machen sollen, weil sie jetzt markiert sind und es nicht so schön aussieht, das hat mich nicht so gut gefallen. Aber ansonsten habe ich meiner Meinung nach eine gute Arbeit gemacht.

Userstory Atelier 3: Blechhalterung für PVC-Platte

Material

Ich habe folgendes Material um die PVC-Platte zur Montage der Leiterplatten benutzt.



2 Feile



2 Werkzeuglineal



3 Tischbohrmaschine



4 Entgratwerkzeug

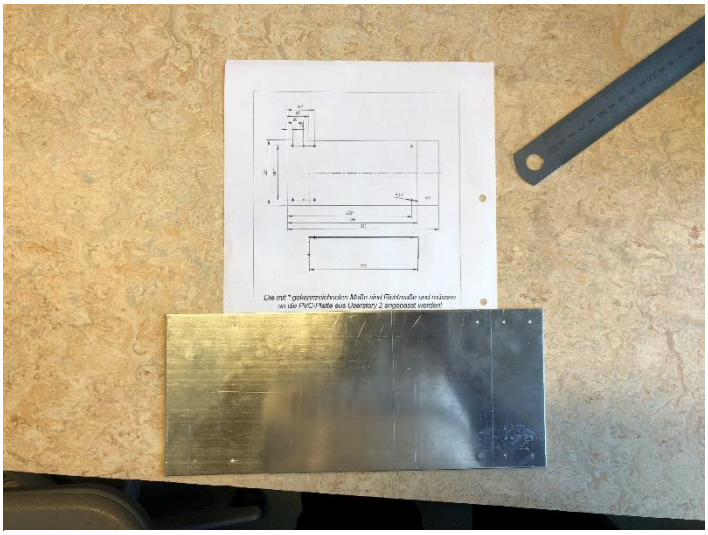
Ziel

Der Zweck dieser User Story ist es, die Blechhalterung vorzubereiten, damit dann die PVC-Platte, die wir in der vorherigen User Story gemacht haben, obendrauf kommt. Das heißt, wir müssen Löcher bohren und es dann auch in der Maschine biegen.

Arbeitsschritte

1.Schritt

Als erstes habe ich direkt mein IAM-Code auf die Blechhalterung geschrieben. Dann begann ich zu feilen, alle Ecken, so dass alles gut glatt ist.



1 Bild von einem Klassenkamerade

2.Schritt

Als nächstes habe ich mir die Löcher, die ich bohren muss und wo ich auch biegen muss markiert, und dann mir einem Körner und Hammer gekörnert.

3.Schritt

Dann habe ich meine Löcher gebohrt und danach diese Bohrungen musste ich auch noch entgraten.

4.Schritt

Dann bin ich zur Maschine zum Biegen gegangen und habe mein Blechhalterung gebiegt auf beide Seiten 90 Grad. Und dann ist meine Blechhalterung fertig





Feedback

Ich denke, ich habe gute Arbeit gemacht, ich hatte nur ein paar Schwierigkeiten, weil ich die Blechhalterung beim ersten Mal zu stark gebogen habe, aber dann habe ich es geschafft, sie wieder nach hinten zu biegen, so dass sie auf beiden Seiten 90 Grad beträgt, aber ansonsten denke ich, dass ich bei dieser Userstory eine gute Arbeit gemacht habe. Ich habe mich in dieser User Story bei etwas korrigiert, was ich in der letzten User Story falsch gemacht habe, nämlich die Linien für die Löcher, diesmal habe ich keine großen Linien gemacht, sondern einfach mit einem X markiert.

Userstory Atelier 4: Türrahmen

Material

Ich habe folgendes Material um den Türrahmen zu herstellen benutzt.



3 Feile



2 Werkzeuglineal



3 Tischbohrmaschine



4 Entgratwerkzeug



5 M3 Schrauben



6 Schraubenzieher

Ziel

Ziel dieser userstory ist es, die Tür so zu herstellen, dass wir sie anschließend mit der blechhalterung verbinden können

Arbeitsschritte

1.Schritt

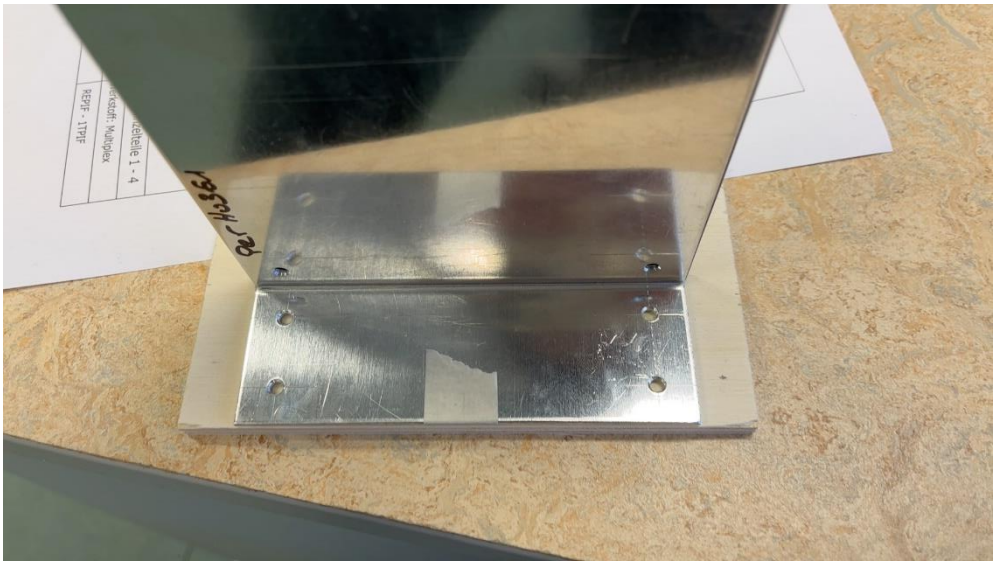
Als erstes habe ich direkt mein IAM-Code auf meine Holz Stücke geschrieben. Dann begann ich zu feilen, alle Ecken, so dass alles gut glatt ist.



2 Bild von Holzstücke ohne den IAM

2.Schritt

Als nächstes habe ich mir die Löcher auf dem Holz mit einem Bleistift markiert. Ich musste hier noch 4 Löcher dabei bohren, weil in der Vorgabe waren nicht die Löcher den man braucht für die Blechhalterung mit dem Holz zusammenzubauen.



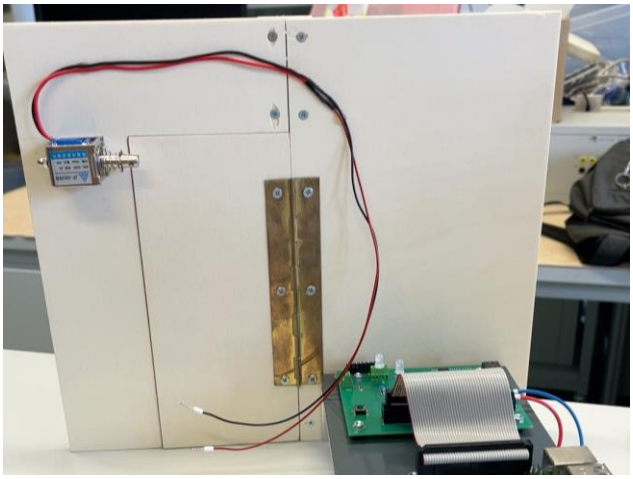
3.Schritt

Dann habe ich meine Löcher gebohrt und nachdem ich diese Bohrungen gemacht habe, musste ich alle Kanten und die Bohrungen entgraten.



4.Schritt

Nachdem ich die Bohrungen gemacht habe, musste ich alles zusammenbauen. Dafür habe ich M3 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben benutzt. Für dass die Tür beweglich ist, musste ich die Tür mit einem Türscharnier zusammenbauen.



5.Schritt

Wie man im Bild oben sieht, musste ich noch zwei Löcher bohren wegen dem Sensor. Dass habe ich als letztes gemacht und dann war ich mit dem Türrahmen komplett beendet.

Selbstevaluation

Ich denke, ich habe gute Arbeit gemacht, obwohl die Türscharnier auf der falschen Seite ist. Der Sensor sollte auf der Blechhalterung Seite sein und ist nicht wegen den Türscharnier. Dies ist der einzige negative Punkt, den ich an meiner Tür sehe, ansonsten denke ich, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Mir gefällt die Tatsache, dass die Tür, wenn sie geschlossen ist, eine direkte Linie mit dem Rest des Holzes bildet, wenn man drunter schaut, das heißt, dass ich gut gearbeitet habe

Userstory Atelier 5: Endmontage,Verdrahten & Prüfen des Modells

Material

Ich habe folgendes Material für den Endmontage gebraucht.



1 Schraubenzieher



2 Lötkolben und Lötzinn



3 Fluke 179

Ziel

Ziel dieser Userstory ist es alles zusammenzubauen, einen Eingang für das Stromkabel herstellen. Die Stromkabel auch herstellen um dass es in den Eingang passt. Und am ende des Userstorys alles einmal mit dem Fluke testen.

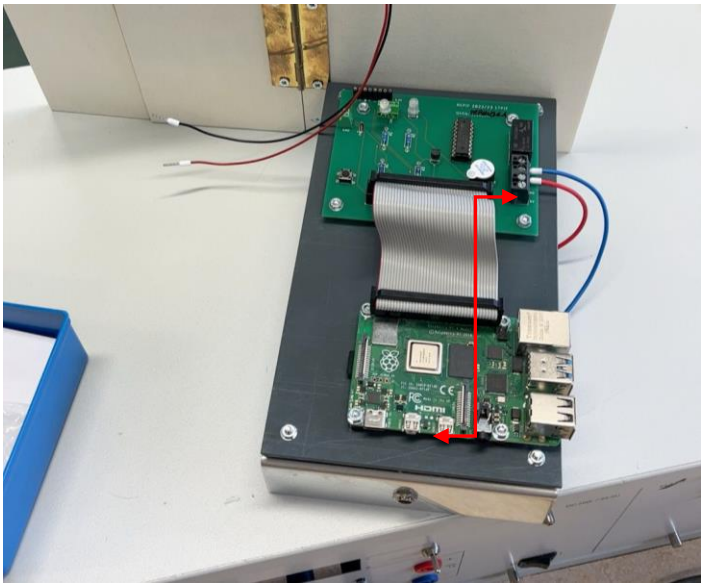
Arbeitsschritte

1.Schritt

Als erstes habe ich überprüft, ob mein IAM überall geschrieben wurde

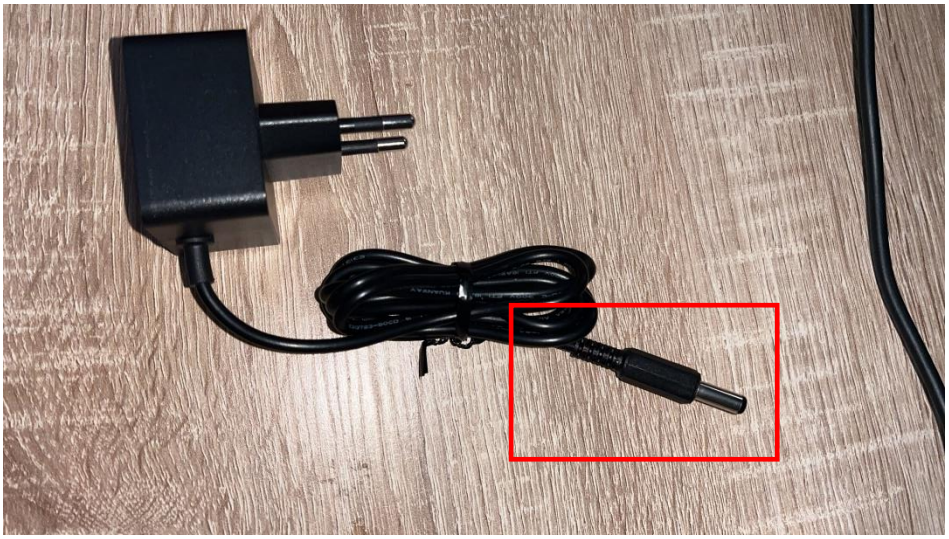
2.Schritt

Als nächstes habe ich den Stromkabel gemacht. Um den Kabel zu machen, musste ich den so schneiden, dass den Kabel von der Platine bis dem Raspberry geht. Im Bild dargestellt:



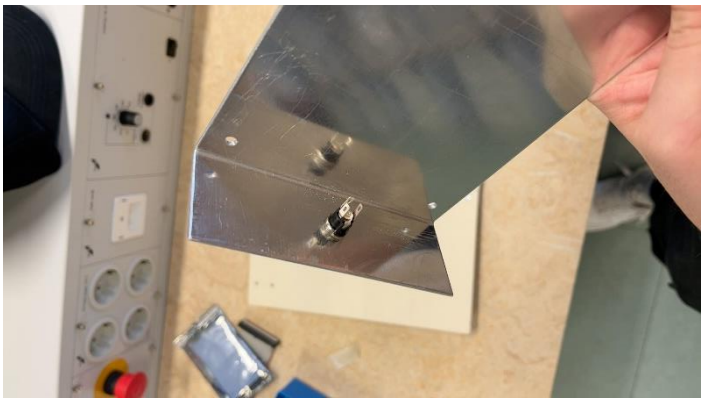
3.Schritt

Dann habe ich den normalen Stromkabel den ich danach in den Blechhalterung stecken werden um dass den ganzen Raspberry und die Platine Strom bekommen gebaut. Ich musste aufpassen für, dass den Minus nicht mit dem Plus berührt, wo ich gelötet habe.



4.Schritt

Danach habe ich den eingang im Blechhalterung gebaut. Ich habe hier ein Loch in der mitte des Blechhalterungs gebohrt und den eingangsstück habe ich bekommen un den musste ich nur in den Loch schrauben. Als nächstes musste ich ein Kabel löten plus und ein für Minus löten. Ich musste ich aufpassen welchen pin den Plus und welchen den Minus ist.



5.Schritt

Wenn ich alles gelötet habe und alles zusammengeschraubt ist. Habe ich dem Strom gegeben zum Sehen, ob etwas reagierte. Bei mir ging alles richtig. Die LEDS gingen an und ich testete den Emergency Button in der Platine zu drücken zum Sehen ob den Sensor auch reagierte, es funktionierte auch. Dann als letztes habe ich mit dem Fluke den Strom getestet. Ich habe gesehen, ob den Sensor, die Platine und die LEDS Strom bekommt. Sie hatten alle 5V, das heißt dass alles richtig funktioniert und genug Strom bekommt, weil den Stromkabel nur 5V weiterleitet.

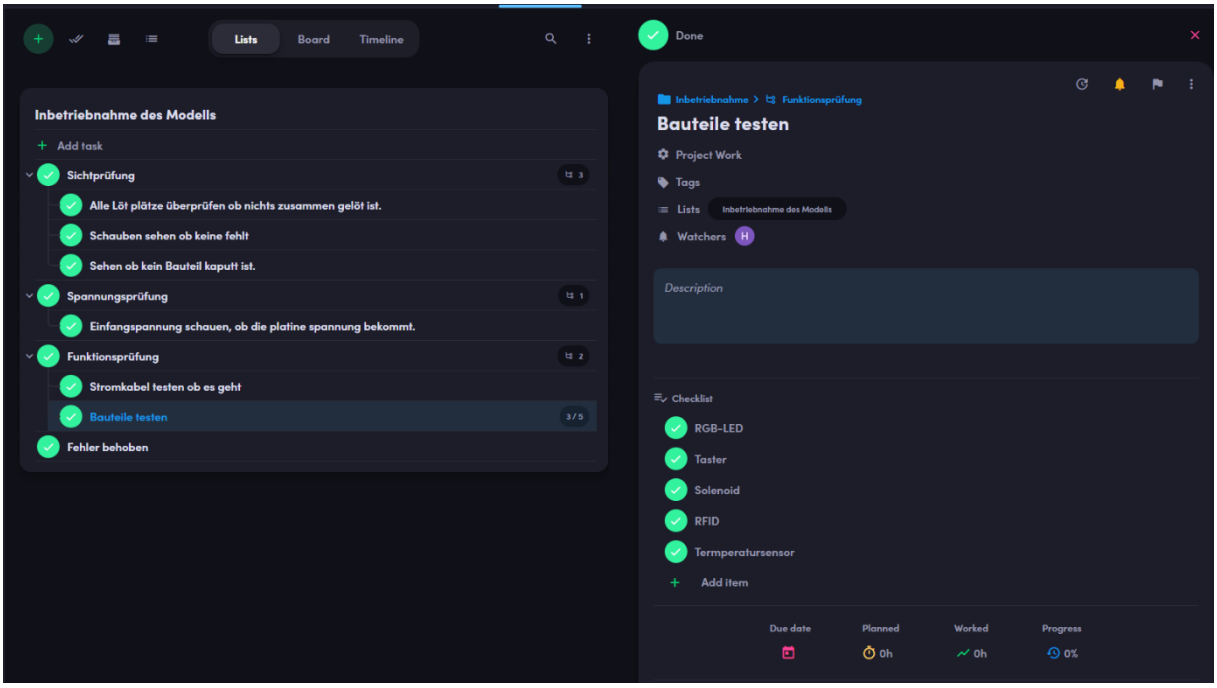
Feedback

Bei diese Userstory hatte ich keine Schwierigkeiten, weil alles beim ersten Mal funktioniert hat. Das hat mir die Arbeit sehr erleichtert.

Userstory Atelier 6: Inbetriebnahme des Modells

Planning

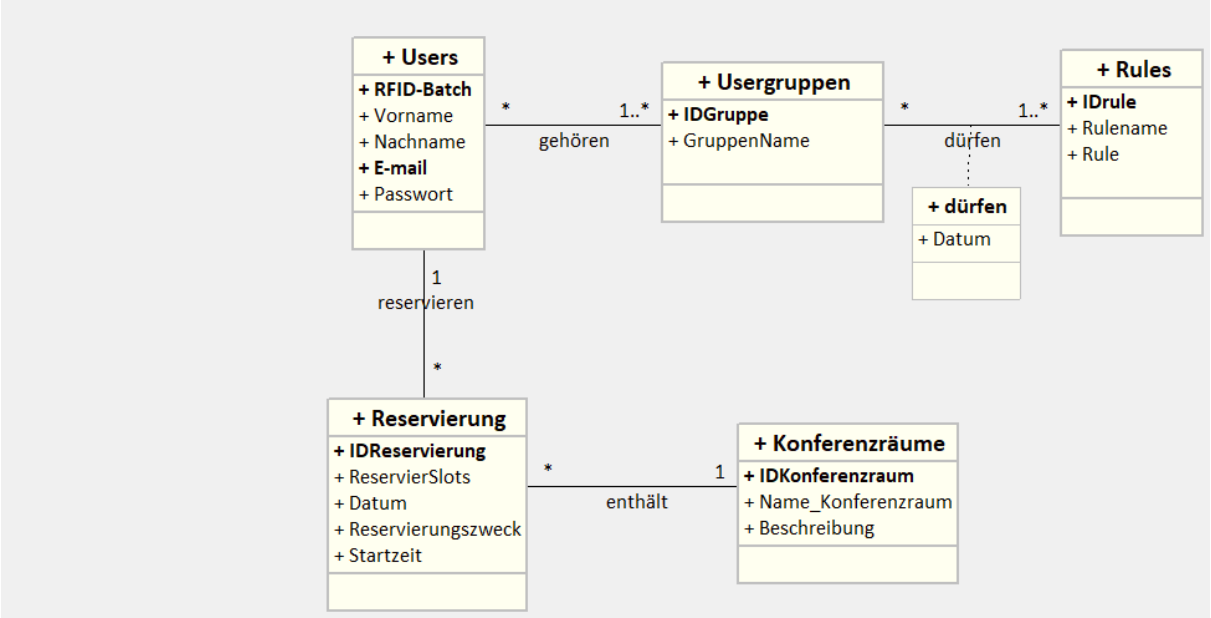
Für diese Planung habe ich ein Tool namens awork verwendet. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie man eine Planung in der Werkstatt macht. Ich habe nur das Bild vom Ende. Am Anfang habe ich in dem Tool alles aufgeschrieben, was ich zu prüfen habe. Ich habe das, was ich zu prüfen hatte, in 3 Teile unterteilt: Sichtprüfung, Spannungsprüfung und Funktionsprüfung und als ich testete und sah was fehlte, fügte ich in das Tool. In dem Teil der Fehler behebt hat nichts mehr als das, weil ich kein Fehler gefunden habe. Alles funktionierte, wie es sollte. Das war meine Planung. Ich brauchte nicht viel Zeit, um es fertigzustellen.



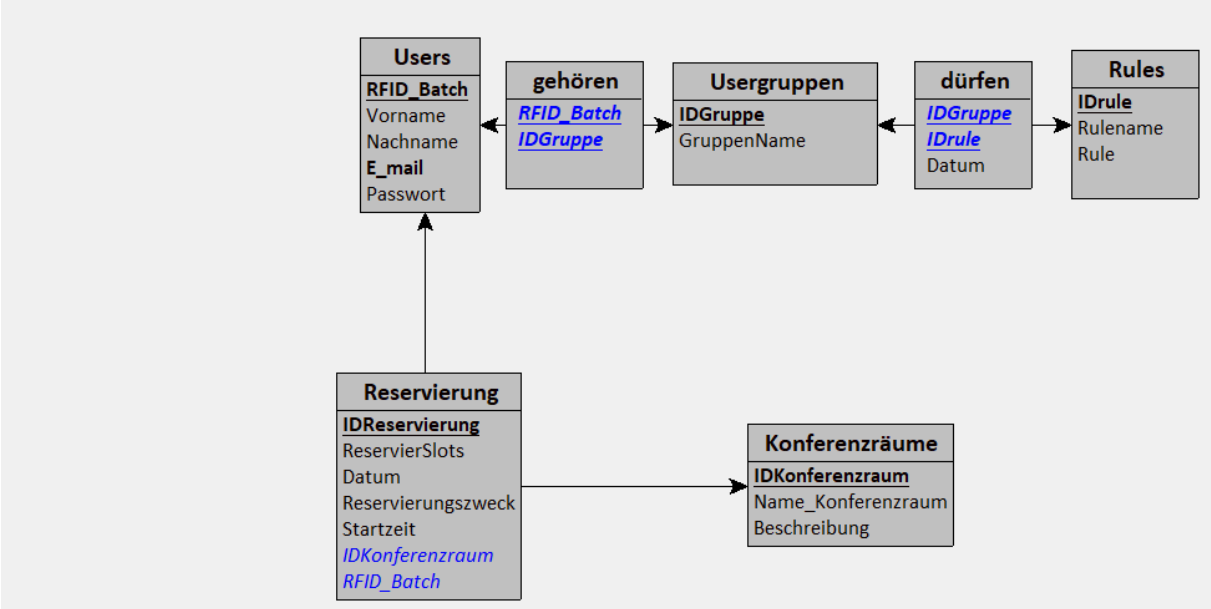
Labo

Userstory Labo 1: Datenbank

Datenbankmodell (MCD)



Datenbankmodell (MLD)



Beschreibung der Datenbank

Wie Sie aus den obigen Bildern ersehen können, habe ich 6 Tabellen in meiner Datenbank

- Users
- Usergruppen
- Dürfen
- Rules
- Reservierung
- Konferenzräume
- Gehören

Users

In dieser Tabelle befinden sich die Informationen über die Benutzer der Webseite. Alle Benutzer haben eine **RFID_Batch**, die ich als Tabellen-ID angegeben habe. Die **E-Mail** ist einzigartig. Das bedeutet, dass die Nutzer nicht die gleichen E-Mails haben.

Users
RFID_Batch
Vorname
Nachname
E_mail
Passwort

Usergruppen

Dann haben wir die Tabelle Usergruppen, die im Grunde nur die **IDGruppe** und den **GruppenName** enthält. Diese Tabelle wird verwendet, als Ziel die Benutzer in Gruppen einteilen zu können. Daraufhin bekommen die Gruppen ihre jeweiligen Rules (Regeln).

Usergruppen
IDGruppe
GruppenName

Dürfen

Da wir eine Multiplizität zwischen Benutzergruppen und Rules von ** haben, haben wir eine Tabelle Dürfen in der Mitte, die das **Datum** des Tages nimmt, an dem die Regel der richtigen Gruppe zugewiesen wurde. Hierzu folgen auch noch die zwei foreign Keys, die **IDGruppe** und die **IDrule.**

dürfen
IDGruppe
IDrule
Datum

Rules

Bei Rules gibt es die **IDRule**, den **Rulename** und die **Beschreibung (Rule),** die angibt, was die Regel tut. In dieser Tabelle können Sie die gewünschten Regeln erstellen und diese dann leichter den jeweiligen Gruppen zuordnen.

Rules
IDrule
Rulename
Rule

Reservierung

Die Tabelle Reservierung, wie der Name es schon verrät, ist der Ort, wo sich alle Informationen über die Reservierung befinden. Wir haben die **IDReservierung**. Der **Reservierslot**, den der User wählen wird, wie viele Slots benötigt werden. Grundsätzlich ist ein Slot eine Stunde und da der Zeitplan des Unternehmens von 8:00 bis 17:00 Uhr geht, hat der User pro Tag 9 verfügbare Slots. Dann haben wir ein Feld **Datum**, wo das Datum gewählt wird, wann die Reservierung gemacht wurde. Der **Reservierungszweck** gibt den Usern die Gelegenheit, den Grund der Reservierung des Raumes einzutragen. Der User muss auch die **Startzeit** eingeben, wann die Reservierung anfängt. Und dann als Fremdschlüssel hat die **IDKonferenzraum** und der ID von der Tabelle User, die in diesem Fall ist, die **RFID_Batch**.

Reservierung
IDReservierung
ReservierSlots
Datum
Reservierungszweck
Startzeit
IDKonferenzraum
RFID_Batch

Konferenzräume

Schließlich haben wir die Tabelle Konferenzräume, die uns Informationen über die Räume im Gebäude gibt. Hier haben wir auch eine ID, um den Raum zu identifizieren (**IDKonferenzraum**), den Namen des Raums (**Name_Konferenzraum**) und eine kleine **Beschreibung** des Raums.

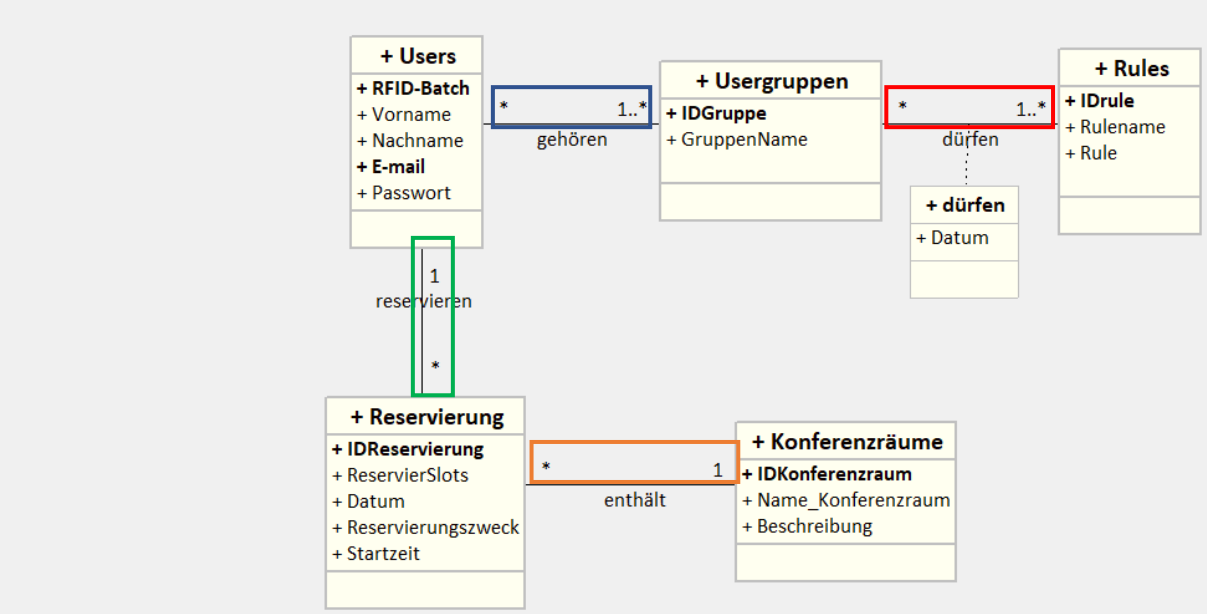
Konferenzräume
IDKonferenzraum
Name_Konferenzraum
Beschreibung

Gehören

Ich habe die Angabe meiner Arbeit gelesen und dachte, es wäre besser, wenn ein **User** in mehreren **Gruppen** sein könnte. Ich denke, es ergibt mehr Sinn, denn ein Chef kann zum Beispiel in der Gruppe "Admin" und auch in der Gruppe "Chefs" sein. Um das erledigen zu können, musste ich die Multiplizitäten ** zwischen die Tabellen Users und Usergruppen, setzen. Daraufhin hat es automatisch eine Tabelle erstellt, die sich in der Mitte befindet (**Gehören)**. In dieser Tabelle habe ich nur die IDs der beiden Tabellen.

gehören
RFID_Batch
IDGruppe

Multiplizitäten



🔵 Wie zuvor schon in der Tabelle Gehören erklärt wurde, benutze ich diese Multiplizitäten, um eine Tabelle in der Mitte zu haben, damit Benutzer in mehrere Gruppen sein können. Auf der Seite Users habe ich 0.* eingetragen, weil eine Gruppe keinen (0) User oder * unendlich viele User in der Gruppe haben kann. Auf der Seite der Usergruppen habe ich 1..* angegeben, da ein User mindestens in einer Gruppe sein muss, aber auch in mehreren Gruppen gleichzeitig sein kann.

🔴 Hier habe ich * und 1..* eingesetzt, um auch eine Tabelle in der Mitte zu haben, damit das Datum, an dem die Rule der Gruppe zugewiesen wurde, nur einmal in der jeweiligen Rule eingetragen wird. Auf der Seite Usergruppen habe ich 0..*, weil eine Rule nicht eine Gruppe haben muss 0, aber in mehr als 1 Gruppe * sein kann. Auf der anderen Seite habe ich 1..*, weil eine Gruppe mindestens eine Rule haben muss, also 1, aber eine Gruppe kann mehr als eine Rule haben, deshalb wird der * hinzugefügt.

Als nächstes haben wir zwischen Users und Reservierung, 1 und 0..*. Auf der Seite Users haben wir 1..1, weil eine Reservierung zu einem User gehören muss und auch nur zu einem User gehören kann. Auf der anderen Seite, also die Reservierungsseite, haben wir 0..*, da ein User nicht eine Reservierung haben muss, aber mehr als eine Reservierung haben kann, also *.

Schließlich haben wir die Multiplizitäten zwischen Reservierungen und Konferenzräumen, * 1. Auf der Seite Reservierungen haben wir 0..*, weil ein Raum in keiner Reservierung sein muss, also 0. Es kann aber in mehr als einer Reservierung sein, so *. Auf der Seite Konferenzräume haben wir 1..1, weil eine Reservierung einen Konferenzraum haben muss und auch nur einen haben kann, da es für eine Reservierung keinen Sinn macht, mehr als einen Raum oder gar keinen Raum zu haben.

Userstory Labo 2: Webseite

Intro

Grundsätzlich war mein Ziel dieser Userstory, eine Software (Webseite) zu erstellen, die es Ihnen erlaubt, die Türen der Firma DataCorp SA mit einem Batch zu öffnen. Das heißt, die Seite sollte ein Reservierungssystem für Zimmer haben, so dass die Mitarbeiter ihre Zimmer nach Belieben für das gewünschte Datum und die gewünschte Zeit buchen können. Dazu habe ich ein kleines Logo der Firma erstellt, um auch meine Seite zu verschönern



Planning

1.Woche	**Login/Logout & Register** Das Hauptziel in dieser Woche ist die Fertigstellung des Registers und dem Login und Logout. Und wenn ich früher als geplant fertig werde, fange ich mit der zweiten Woche an, in diesem Fall mit der Profil Änderung
2.Woche	**Profil ändern** Das Ziel der 2.Woche ist es, das Profil auf meiner Seite ändern zu können. Eine PHP-Seite zu erstellen, auf der der Benutzer seine Daten sehen kann und, wenn er möchte, auch seine Daten aktualisieren kann.
3.Woche	**Übersichtsseite mit einer einem Button für Reservierungen und einen weiteren für die Anzeige von Reservierungen** Diese Woche ist das Ziel, dass auf der Hauptseite der Website, erscheint die verfügbaren Räume in der Firma in einer Tabelle, und unter der Tabelle sind zwei Buttons, so dass der Benutzer Reservierungen vornehmen kann und die Reservierung sehen kann.
4.Woche	**Reservierung erstellen** Diese Woche werde ich bis zur 5. Woche aussetzen, weil ich glaube, dass ich einige Schwierigkeiten mit den Reservierungen haben werde. Meine Idee ist, dass, wenn der Benutzer den Button drückt, um eine Reservierung zu erstellen, ein Pop-up-Seite mit dem Formular der Reservierung öffnet.
5.Woche	**Reservierung erstellen und Seite für Reservierungen zu sehen** In Woche 5 möchte ich die Seite zur Erstellung von Reservierungen fertigstellen und ich denke, dass ich die Seite fertigzustellen, auf der der Benutzer die Reservierungen sehen kann.
6.Woche	**Controllerhostname /CSS für ganze Webseite/verbleibende Fehler verbessern** In Woche 6 möchte ich meine Website vollständig fertigstellen, damit ich in Woche 7 alles dokumentieren und einige Dinge, die ich noch verbessern muss, in Ordnung bringen kann. Aber diese Woche ist das Ziel, den Hostnamen-Controller in die Lage zu versetzen, die Autorisierung an die Tür zu senden, damit ich diese öffnen kann. Und dann auch anfangen, mein css zu machen, und die ganze Webseite schöner machen.
7.Woche	**Fehler verbessern/kleine Sachen Hinzufügen/ Webseite Dokumentieren** In der letzten Woche habe ich Zeit, meine Website zu dokumentieren und einige Dinge fertigzustellen oder fehlende Dinge zu ergänzen.

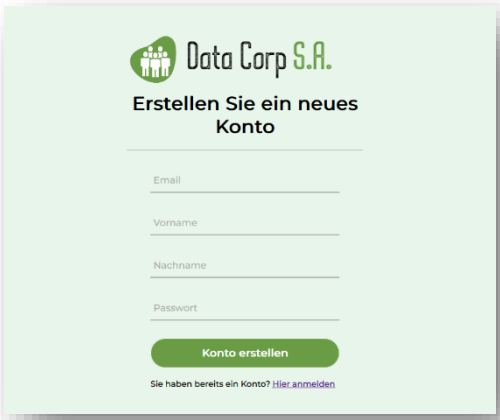
Beschreibung meiner Website

Login/Register

Als erste Seite, wenn Sie die Internetseite betreten, habe ich die Anmeldeseite und für den Fall, dass Sie noch kein Konto haben, gibt es einen Link darunter, wo Sie sich registrieren können.

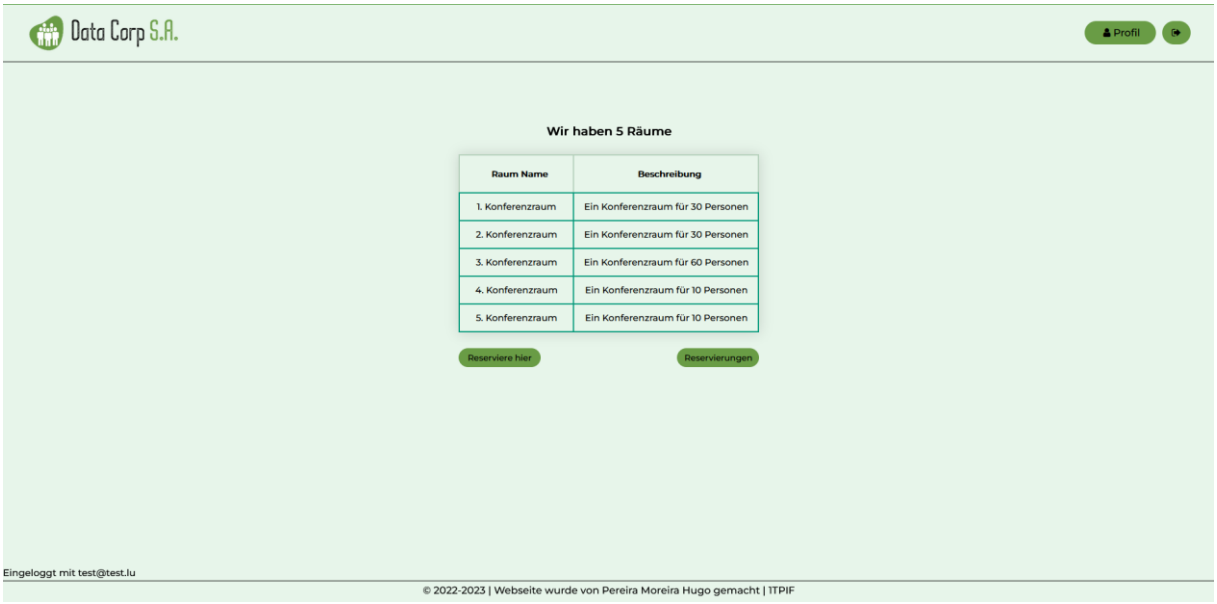
Um sich einzuloggen, muss der Benutzer seine E-Mail und das entsprechende Passwort eingeben, das er bei der Registrierung verwendet hat. Durch Anklicken des Buttons "Anmelden" wird der Benutzer, wenn seine Angaben korrekt sind, auf die Hauptseite weitergeleitet



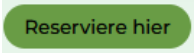


Um ein neues Konto zu erstellen, muss sich der Benutzer registrieren, indem er seine E-Mail-Adresse, seinen Vornamen und seinen Nachnamen angibt und dann ein Passwort seiner Wahl verwendet, um sich anzumelden.
Wenn der Benutzer sich registriert, kommt er direkt in Gruppe 1, in diesem Fall in die normale Benutzergruppe. Wenn man sich registriert, wird den Passwort auf der Datenbank gehashed.

Hauptseite



Wenn sich der Benutzer anmeldet, sieht er als erstes die Konferenzräume des Unternehmens.
Diese Tabelle mit den Konferenzräumen kann durch Anklicken des Titels jeder Kolonne sortiert werden. Wenn jemand einen weiteren Raum in der Datenbank hinzufügt, wird die Tabelle immer automatisch aktualisiert und der Raum erscheint in der Tabelle



Dieser Button öffnet eine neue Pop-up-Seite, auf der der Benutzer ein Formular ausfüllen kann, um ein Raum zu reservieren.



Gleich daneben gibt es einen weiteren Button, die, wie der Name schon sagt, dazu dient, die bereits getätigten Reservierungen zu sehen. Wenn der Benutzer auf diesen Button klickt, wird er zur Reservierungsseite weitergeleitet



Auf allen Seiten, auf denen das Logo zu sehen ist, werden Sie beim Anklicken des Logos immer auf die Hauptseite weitergeleitet.



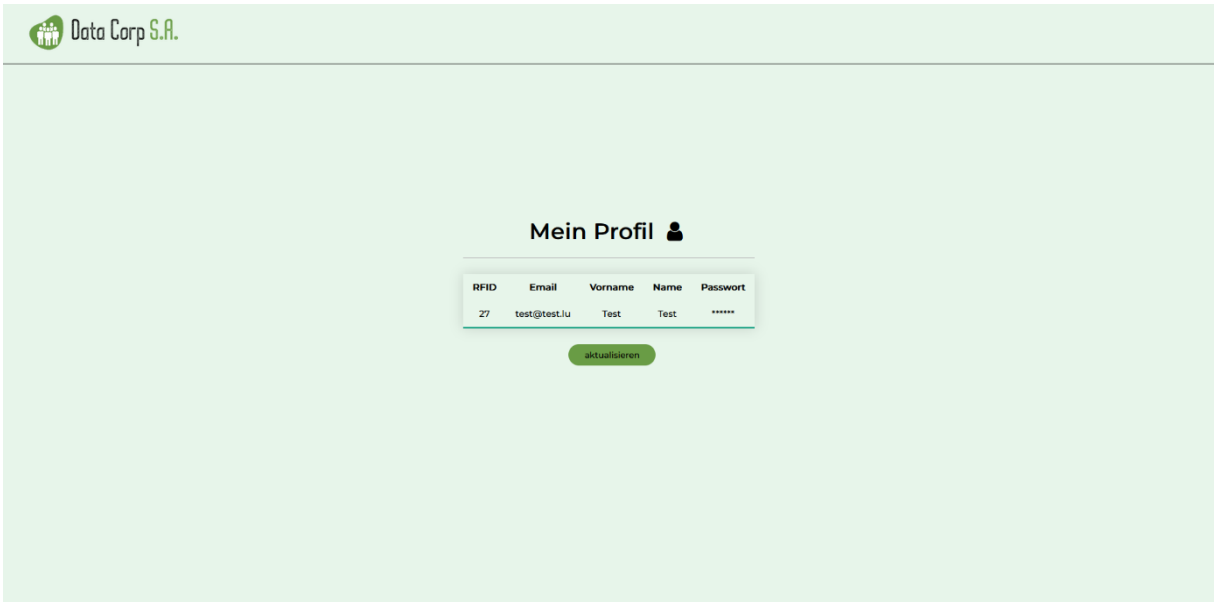
Wie der Name diesem Button schon sagt, gelangen Sie durch Anklicken auf eine Seite, auf der Sie Ihr Profil aktualisieren können



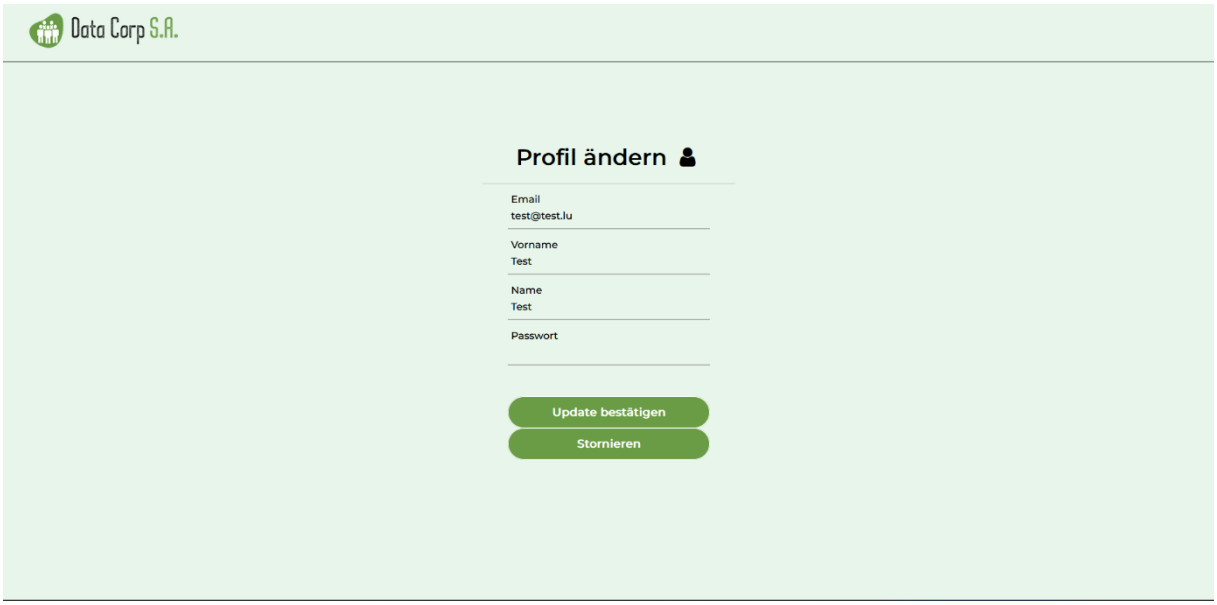
Dies ist die Abmeldeschaltfläche. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, melden Sie sich von Ihrem Konto ab.

Unten links kann der Benutzer sehen, bei welchem Konto er/sie angemeldet ist

Benutzereinstellungen

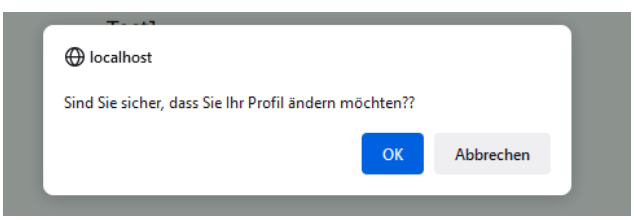


Wenn Sie auf die Schaltfläche "Profil" klicken, werden Sie auf diese Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Profildaten einsehen und über einem weiteren Button "aktualisieren" Ihr Konto ändern können.

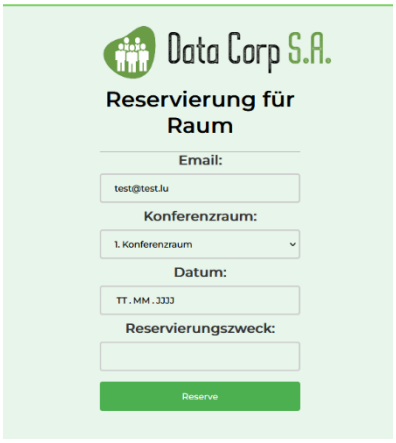


Hier kann der Benutzer nur seine Daten ändern und dann mit einem Klick auf dem Button "Aktualisieren bestätigen" bestätigen. Und wenn Sie es sich anders überlegen und nichts mehr ändern wollen, müssen Sie auf "Stornieren" klicken.

Wenn der auf "Aktualisieren bestätigen" klickt, wird er gefragt, ob er sicher ist das er das machen will.



Reservierungen machen



Hier kommen wir zu der Hauptaufgabe dieser Seite, nämlich das Reservieren der Räume, die sich in der Tabelle auf der Hauptseite befinden. Wenn Sie auf dem Button "Reservieren hier" klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit einem Formular, das Sie ausfüllen müssen, um Ihre Reservierung vorzunehmen
Und zwar:

E-Mail

In der E-Mail-Input ist die **E-Mail** des jeweiligen Benutzers, der eingeloggt ist

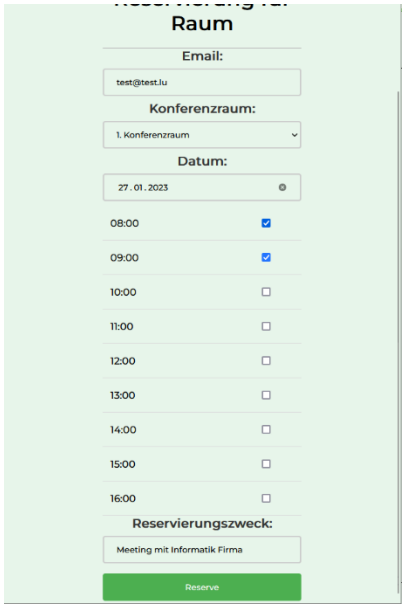
Konferenzraum

Den **Konferenzraum** ist eine select-box wo alle Räume sind.

Datum

Bei dem **Datum** muss der Benutzer das Datum auswählen, an dem er das entsprechende Raum reservieren möchte, dass er oben ausgewählt hat. Wenn der Benutzer einen Tag am Wochenende auswählt, erscheint eine Warnung mit der Meldung "An Wochenenden sind keine Reservierungen möglich.", weil das Unternehmen am Wochenende geschlossen ist, was bedeutet, dass die Reservierungen am Wochenende nicht vorgenommen werden können.

Uhrzeit

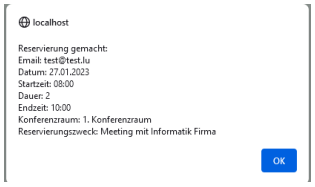


Sobald der Benutzer das Datum auswählt, erscheinen Checkboxen mit **Uhrzeiten** in Stunden von 8.00 bis 16.00 Uhr, wobei einige Checkboxen deaktiviert sein können. Das bedeutet, dass der Raum zu diesem Zeitpunkt bereits reserviert ist.
Wenn der Benutzer 1 Stunde auswählt, wird die Dauer der Reservierung 1 Stunde sein. D.h. wenn der Benutzer zum Beispiel nur 8.00 Uhr auswählt, wird die Dauer 1 Stunde sein, dann wird die Reservierung von 8.00 bis 9.00 Uhr sein.
Der Benutzer muss aufeinanderfolgende Stunden auswählen, damit die Reservierung ohne Probleme aufgrund der Dauer vorgenommen werden kann.
Wenn der Nutzer beispielsweise 2 Stunden reservieren möchte, muss er 8.00 und 9.00 Uhr auswählen, und das Ende Uhrzeit der Reservierung wird automatisch auf 10.00 Uhr festgelegt.

Reservierungszweck

Hier muss der Benutzer in wenigen Worten den Grund für seine Reservierung angeben

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, müssen Sie nur noch auf dem Button "Reservieren" klicken und die Reservierung ist abgeschlossen. Sie erhalten eine letzte Meldung mit allen Reservierungsinformationen und wenn der Benutzer auf OK klickt, wird das Pop-up Fenster geschlossen.



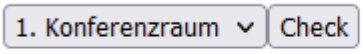
Reservierungen sehen



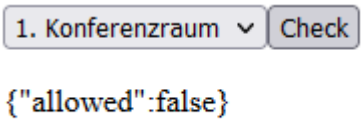
Es bleibt abzuwarten, was sich hinter dem letzten Button ist, die in diesem Fall den Button "Reservierungen" ist. Auf dieser Seite werden alle von allen Benutzern vorgenommenen Reservierungen angezeigt. Oben in der Tabelle befinden sich zwei Buttons, ein "Controller" und den andere "Ihre Reservierungen".

Controller

Wenn der Benutzer auf dem ersten klickt, wird er auf eine Seite geleitet.



Die Webseite hat nur eine select-box und ein button „Check“. Der Zweck dieser Seite besteht darin, dass der Benutzer, wenn er den Raum auswählt und auf den Button "Prüfen" drückt, angezeigt bekommt, ob das RFID-Gerät in diesem Moment den Raum betreten darf. Wenn es "allow;true" ist.

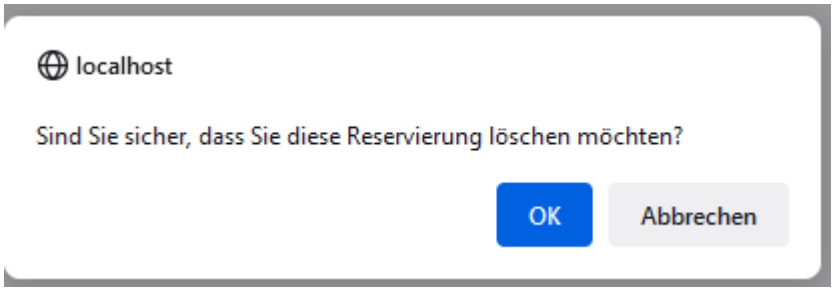


Ihre Reservierung

Wenn Sie auf die Seite zurückgehen, auf der alle Reservierungen angezeigt werden, und auf dem zweiten Button "Ihre Reservierung" klicken, werden Sie auf eine neue Seite weitergeleitet, die in diesem Fall die Seite mit Ihren Reservierungen ist und auf der es ein Button „Löschen“ gibt, mit der Sie Ihre eigenen Reservierungen löschen können.



Wenn Sie auf "Löschen" klicken, wird eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie diese Reservierung wirklich löschen möchten.



Ziel

Das Hauptziel meiner Website war es, sie so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, damit der Benutzer so schnell und einfach wie möglich Reservierungen vornehmen kann.

Schwierigkeiten/Probleme

Bei meiner Website hatte ich nicht viele Probleme, da größtenteils der Webseite, hatte ich aufgaben aus den Vorjahren. Mein großes Problem und Schwierigkeit, die ich hatte, war, die Seite für mit den Reservierungssystem zu machen. Am Anfang wusste ich nicht so recht, wie ich es anstellen sollte. Aber nach 1 oder 2 Tagen des Nachdenkens und Recherchierens und des Betrachtens vieler Websites, auf denen es Reservierungssysteme gibt, habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe dann, ein paar Ideen im Internet gesammelt und dann mein eigenes Reserviersystem gemacht.
Ansonsten hatte ich keine weiteren großen Probleme. Ich bin nur etwas unsicher, was den Controller angeht. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, wie ich die Seite programmiert habe, denn ich habe keinen GET-Parameter, auf den die Schnittstelle zugreifen kann.

Userstory Labo 3: Netzwerk

Intro

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Netzwerk in der Packet Tracer Software zu simulieren, als wäre es das Netzwerk des DataCorp Gebäudes. Ich musste jedem Gerät IP Adressen geben ausser denen vom DHCP, VLANs erstellen und dann ACLs erstellen

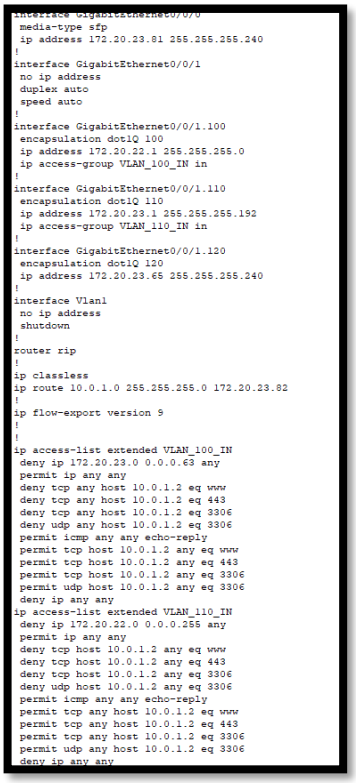
VLSM-Einteilung

Mit der IP, die uns gegeben wurde, haben wir 510 Hosts zur Verfügung, weil unsere Wilcard 0.0.1.255 ist und das bedeutet, dass wir 510 Hosts zur Verfügung haben (255+255=510) oder unsere Broadcast-Adresse ist 172.20.23.255. Und der Bereich 172.20.22.1 - 172.20.23.254 und um dies zu teilen, habe ich das Beste aus der folgenden Tabelle gefunden
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Tabelle, wie ich die IPs aufgeteilt habe.

	Needed Size	Allocated Size	Address	Mask	Range	Broadcast
VLAN100	250	254	172.20.22.0	/24	172.20.22.1 - 172.20.22.254	172.20.22.255
VLAN110	50	62	172.20.23.0	/26	172.20.23.1 - 172.20.22.62	172.20.23.63
VLAN120	8	14	172.20.23.64	/28	172.20.23.65 - 172.20.23.78	172.20.23.79
WAN	2	2	172.20.23.80	/30	172.20.23.81 - 172.20.23.82	172.20.23.83

Konfigurationen (Router und Switches)

Router



```
interface GigabitEthernet0/0/0
 media-type sfp
 ip address 172.20.23.81 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.20.22.1 255.255.255.0
 ip access-group VLAN_100_IN in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.110
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 172.20.23.1 255.255.255.192
 ip access-group VLAN_110_IN in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.120
 encapsulation dot1Q 120
 ip address 172.20.23.65 255.255.255.240
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
!
ip classless
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.20.23.82
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended VLAN_100_IN
 deny ip 172.20.23.0 0.0.0.63 any
 permit ip any any
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq www
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq 443
 deny tcp any host 10.0.1.2 eq 3306
 deny udp any host 10.0.1.2 eq 3306
 permit icmp any any echo-reply
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq www
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq 443
 permit tcp host 10.0.1.2 any eq 3306
 permit udp host 10.0.1.2 any eq 3306
 deny ip any any
ip access-list extended VLAN_110_IN
 deny ip 172.20.22.0 0.0.0.255 any
 permit ip any any
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq www
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq 443
 deny tcp host 10.0.1.2 any eq 3306
 deny udp host 10.0.1.2 any eq 3306
 permit icmp any any echo-reply
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq www
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq 443
 permit tcp any host 10.0.1.2 eq 3306
 permit udp any host 10.0.1.2 eq 3306
 deny ip any any
```

Wie Sie auf dem nebenstehenden Bild sehen können, waren dies die Konfigurationen, die ich in meinem Router im neuen Gebäude des Unternehmens vorgenommen habe. Am Anfang hat die IP-Adressen, die der Router gab die gig0/0/0 hat die Konfiguration sfp und dann die ip 172.20.23.81/30. Danach habe ich alle andere IPs fur die alle Vlan gegeben:
Gig0/0/1.100: 172.20.22.1/24
Gig0/0/1.110: 172.20.23.1/26
Gig0/0/1.120: 172.20.23.65/28
dann haben ich das Routing gemacht ich habe statisch gemacht, aber in der config erscheint rip aber diese ist statische, dass in diesem Fall bedeutet, dass statische Route zum Netzwerk 10.0.1.0/24 mit einer Subnetzmaske von 255.255.255.0, die auf die IP-Adresse des nächsten Hop 172.20.23.82.
Und schließlich haben wir die ACL, die ich gemacht habe:
ACL 100 verweigert den IP-Verkehr zwischen einer beliebigen Adresse und der Host-Adresse 172.20.22.1 sowie den IP-Verkehr von der Host-Adresse 172.20.22.1 zu einer beliebigen Adresse. Als Nächstes erlaubt ACL 100 TCP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2 auf Port 443 und erlaubt ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2.
ACL 110 hat ähnliche Regeln wie ACL 100, verweigert aber den IP-Verkehr zwischen einer beliebigen Adresse und der Host-Adresse 172.20.23.1 und erlaubt TCP- und ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2 auf Port 443 bzw. ICMP-Verkehr von einer beliebigen Adresse zur Host-Adresse 10.0.1.2.

Switch neues Serverraum

```
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 120
 switchport mode access
!
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
```

Hier haben wir die Konfiguration des Switchs vom Serverraums des neuen Gebäudes. Hier habe ich den interface fa0/1 in vlan 100 für den DHCP-Server und den interface fa0/2 als vlan 120 für den DNS-Server gesetzt und schließlich habe ich den den interface gig0/1 für den nächsten Switch als Trunk und den anderen interface(gig0/2) auch für den Router gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 110 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

Switch A09

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 110
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
```

Hier habe ich die gleiche Konfiguration wie oben vorgenommen, aber mit anderen VLans. Hier habe ich den Eintrag fa0/1 auf vlan 110 für den Controller und den Eintrag fa0/2 als vlan 100 für den Laptop gesetzt und schließlich habe ich den Eintrag gig0/1 für den vorherigen Switch als Trunk und den Eintrag gig0/2 für den nächsten Switch gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 120 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

Switch A08

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 110
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
```

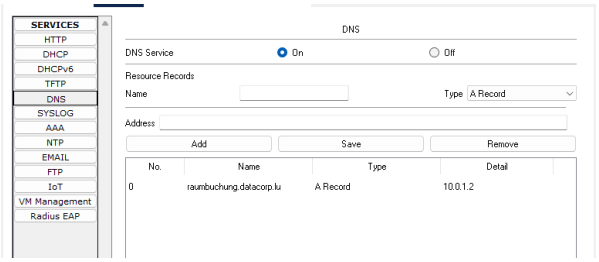
```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
```

Was ich bei diesem letzten Switch gemacht habe, war fast dasselbe wie beim A09-Switch, nämlich den fa0/1-Eintrag in vlan 110 für den Controller und den fa0/2-Eintrag als vlan 100 für den Laptop zu setzen, und weil wir in diesem Router nur einen Pfad zu den anderen Geräten im Gebäude haben, der in diesem Fall der gi0/1 ist, haben wir diesen als Trunk gesetzt
Wir haben auch hier den VLAN 120 obwohl kein gerät dort ist in diesem VLAN, aber ist wegen dem ARP Table

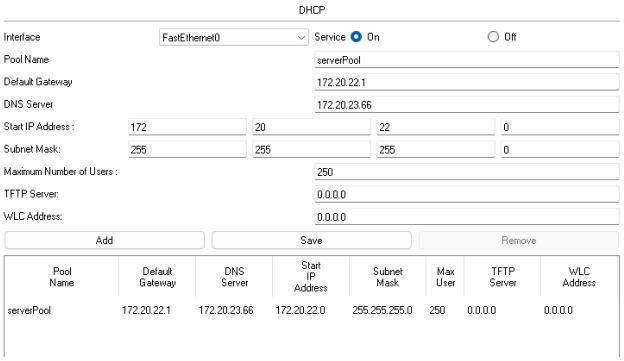
Ich habe alle Konfigurationen mit dem Befehl `copy running-config startup-config` gespeichert.

Konfigurationen der Dienste auf den Servern

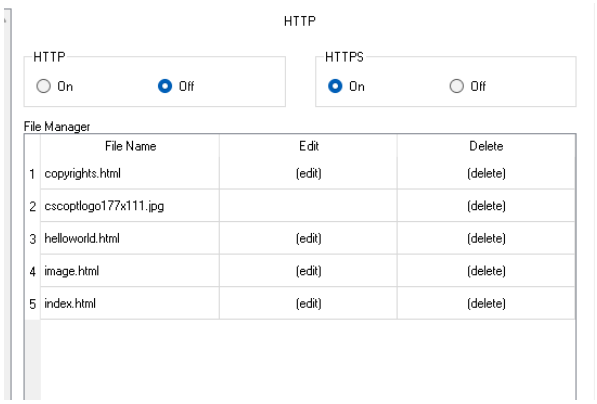
DNS-Server



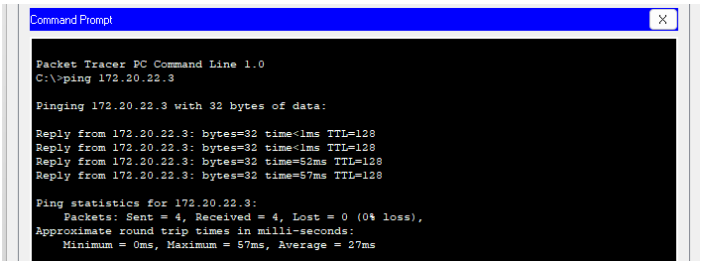
DHCP Server

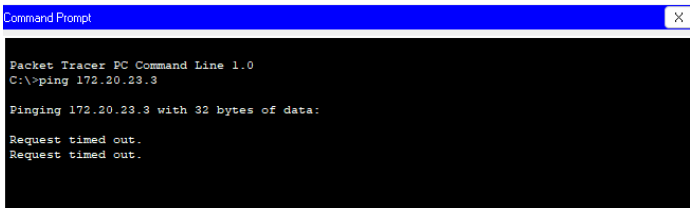


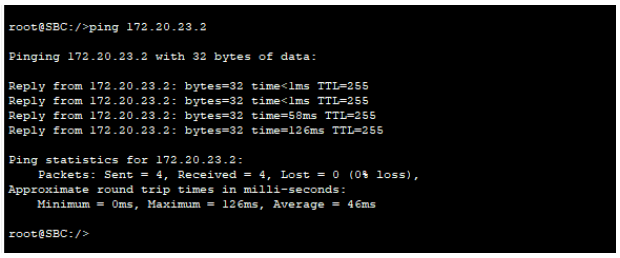
Web- und Datenbankserver

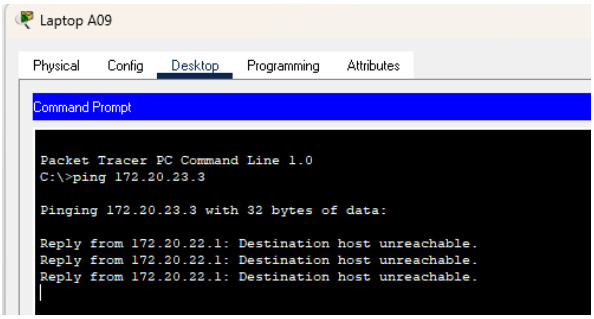
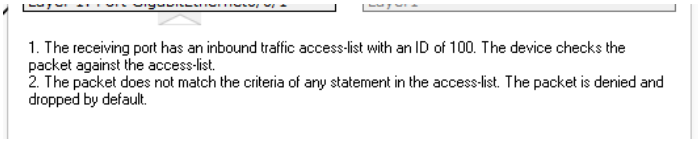


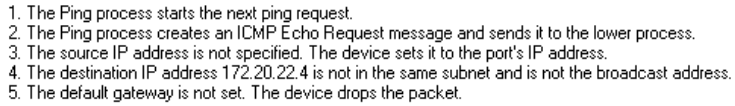
Testprotokolle

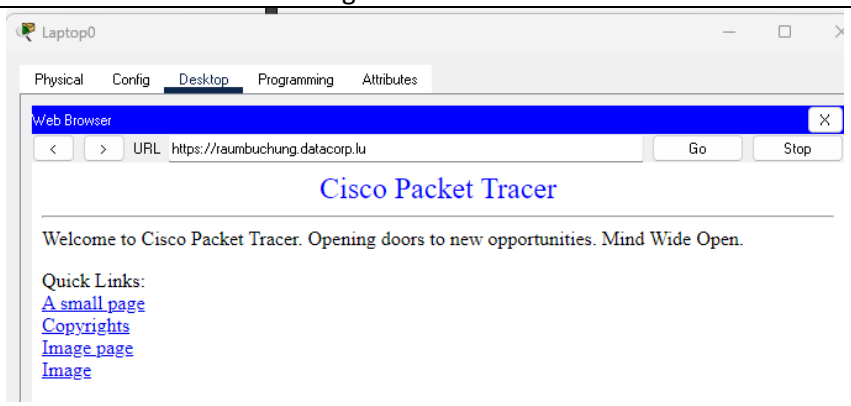
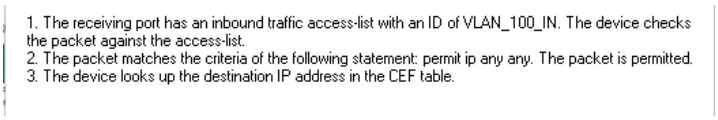
Test 1: Ping von Laptop A09 auf Laptop A08	
Datum	26. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Laptop A08
Zweck	Beweisen dass die einzelnen PCs im selben VLAN miteinander kommunizieren können
Screenshots	

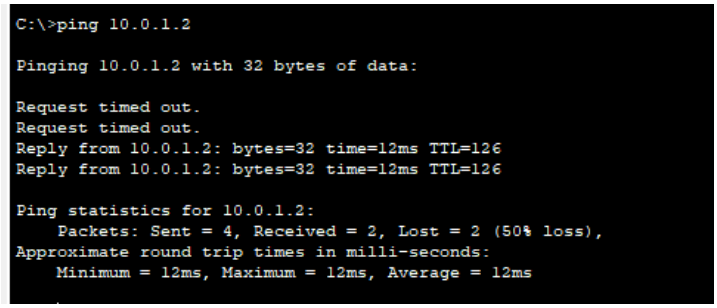
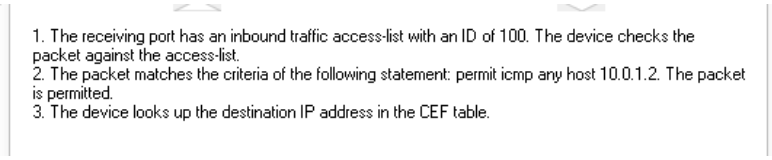
Test 2: Ping von Laptop A09 auf Controller A09	
Datum	26. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Controller A09
Zweck	Beweisen die Geräte, die nicht im selben Vlan sind, auch nicht kommunizieren können
Screenshots	

Test 3: Ping von Controller A09 auf Controller A08	
Datum	28. Januar 2023
Ursprungsgerät	Controller A09
Zielgerät	Controller A08
Zweck	Beweisen die Geräte, die nicht im selben Vlan sind, auch nicht kommunizieren können
Screenshots	

Test 4: Ping von Laptop A09 auf Controller A09	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Controller A09
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller A08 vom Router gelöscht werden.
Screenshots	 Router: 

Test 5: Ping von Controller A09 auf Laptop A09	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Controller A09
Zielgerät	Laptop A09
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller A08 vom Router gelöscht werden.
Screenshots	

Test 6: Ping von Laptop A09 auf Webpage vom Web-server	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Web- Datenbank server
Zweck	Beweisen dass Pakete für den HTTPS-Dienst mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Web- und Datenbankserver gehen.
Screenshots	 Router: 

Test 6: Ping von Laptop A09 auf Web- und Datenbankserver	
Datum	30. Januar 2023
Ursprungsgerät	Laptop A09
Zielgerät	Web- und Datenbankserver
Zweck	Beweisen dass ICMP-Echo-Request-Pakete mit Ursprung Laptop A09 und Ziel Controller Web- und Datenbankserver vom Router weitergelassen werden
Screenshots	 Router: 

Userstory Labo 4: Webserver

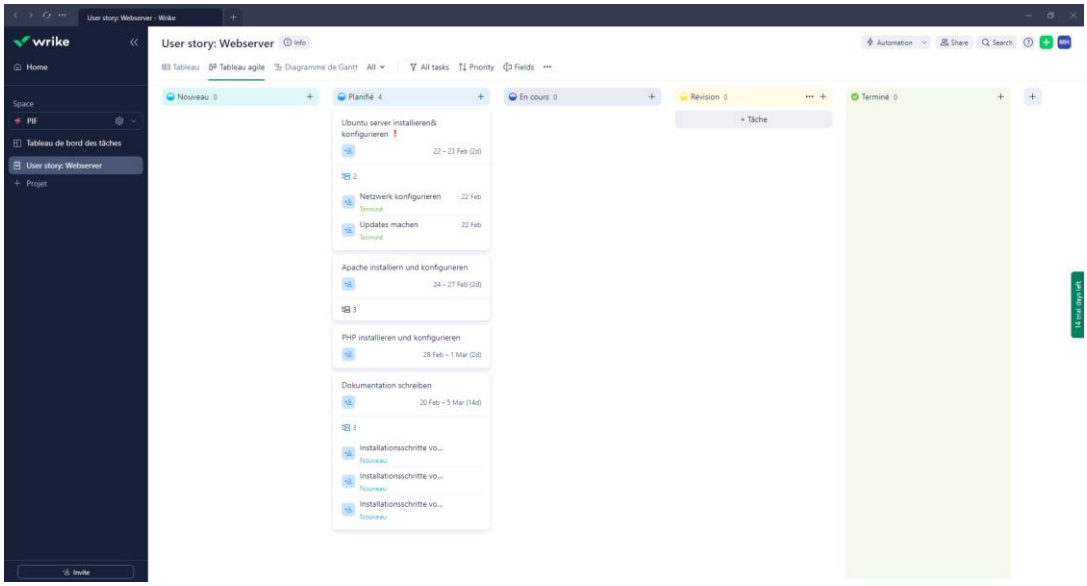
Intro

Mein Ziel war es, einen virtuellen Web-und Datenbankserver auf Virtualbox zu installieren und zu konfigurieren. Ich habe einen Ubuntu 22.04 LTS-Server als Distribution installiert. Auf dem Server müssen wir Apache, Mysql, PHP und OpenSSH installieren. Ich werde in diesem Dokument Schritt für Schritt erklären, wie ich alle diese Packages installiert und konfiguriert habe. Am Ende ist das Ziel, dass ich vom Server aus auf meine Website zugreifen kann.

Planning

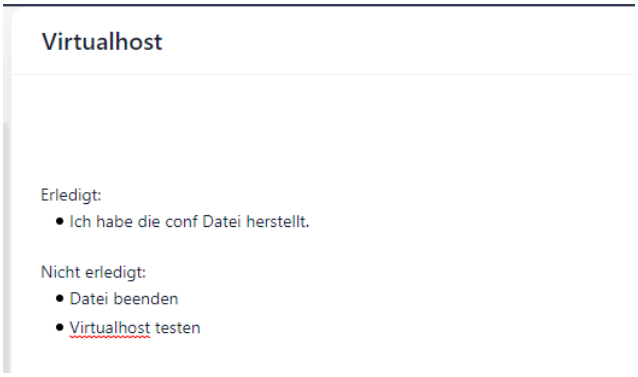
Nachdem ich Ratschläge erhalten hatte, wie ich meine Planung durchführen sollte. Ich nahm alle Ratschläge an und versuchte, mich zu korrigieren.
Diesmal habe ich ein Programm speziell für die Erstellung eines Projektplans verwendet. Das Programm heißt Wrike. Dieses Programm hat auch eine Version für Smartphone, die mir sehr geholfen hat, zu sehen, was ich zu tun hatte, und mir sogar Benachrichtigungen geschickt hat, um mich daran zu erinnern, was ich noch zu tun habe.

Zu Beginn der Userstory habe ich alles, was ich zu tun hatte, aufgeschrieben und in Planifie gezogen. Im Laufe der Zeit kamen neue Aufgaben hinzu, die ich erstellte und in den Planifie einfügte.



Während ich die Arbeiten ausführte, verschob ich auch die Arbeiten im Programm, d. h. jedes Mal, wenn ich eine Arbeit ausführte, zog ich diese Arbeit in die "En cours". Und wenn ich aufhörte, schrieb ich in die Aufgabenbeschreibung, was ich bereits getan habe und was ich noch tun muss, damit ich bei der nächsten Arbeit an dieser Aufgabe weiß, was erledigt ist und was nicht.

Hier ist ein beispiel:



Virtualhost

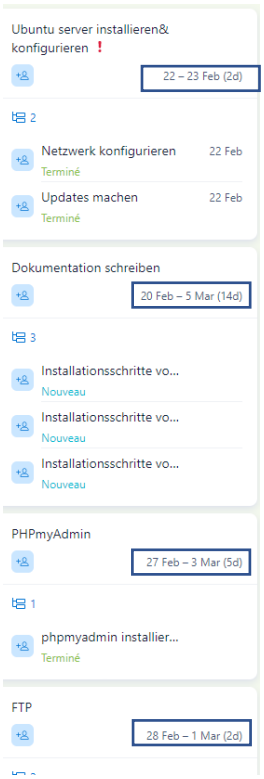
Erledigt:

- Ich habe die conf Datei herstellt.

Nicht erledigt:

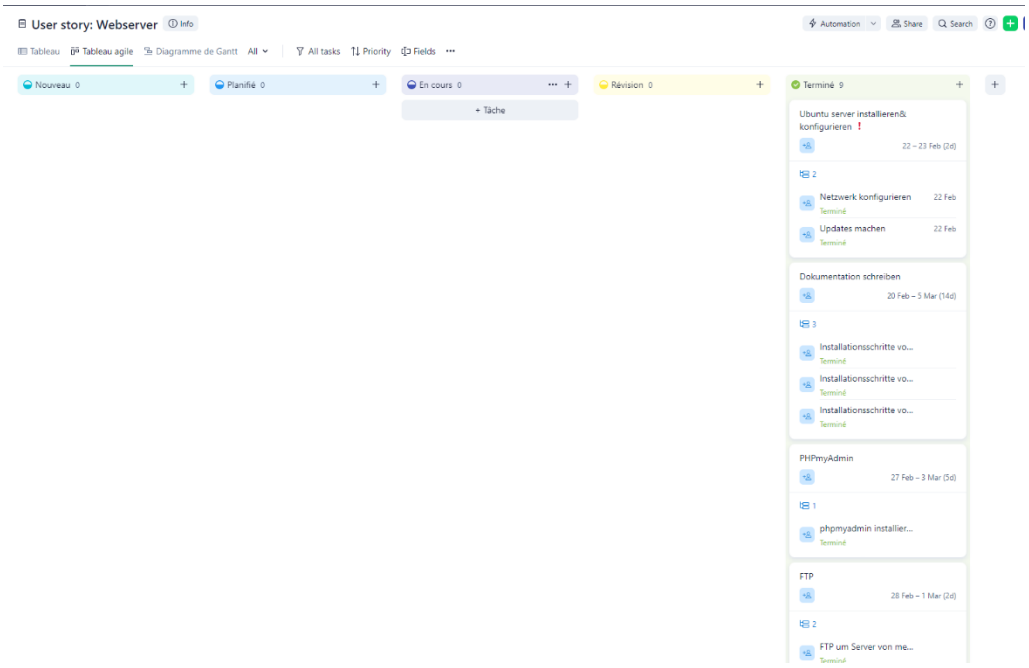
- Datei beenden
- Virtualhost testen

Für alle Aufgaben habe ich ein Fälligkeitsdatum festgelegt. Ich glaube, das hilft mir, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Wenn ich keine Fälligkeitsdatum hätte, würde ich Aufgaben bis zum Ende aufschieben und hätte dann Schwierigkeiten, sie rechtzeitig fertigzustellen.



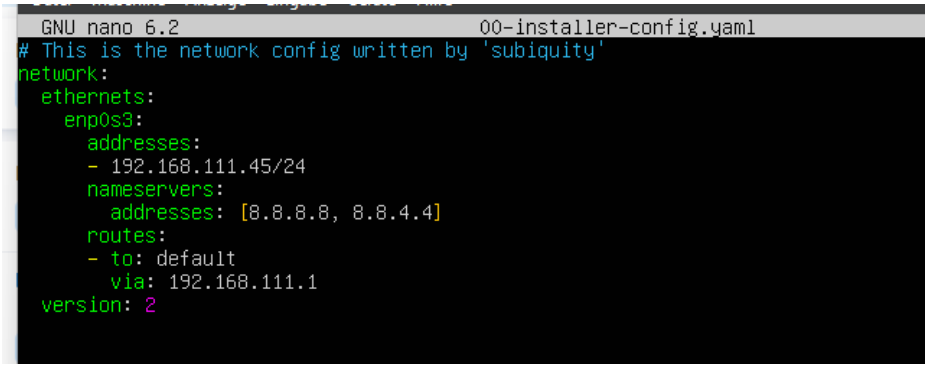
Immer, wenn ich mit einer Aufgabe fertig war, zog ich diese Aufgabe in den Teil "Revision", um sie zu testen, wenn ich in dem Moment keine Zeit hatte

Ich konnte nicht jeden Tag einen Screenshot machen, um hier in dem Dokument zu setzen, weil ich es vergessen habe. Aber hier ist ein Bild am Ende. Alle meine Aufgaben sind im "Termine"-Teil, ich meine, es ist alles erledigt.



IP-Adresse

Das war die IP-Adresse, die ich gewählt habe, und als Gateway habe ich den Schulserver. Als DNS habe ich den von Google verwendet, der 8.8.8.8 und 8.8.4.4 lautet.

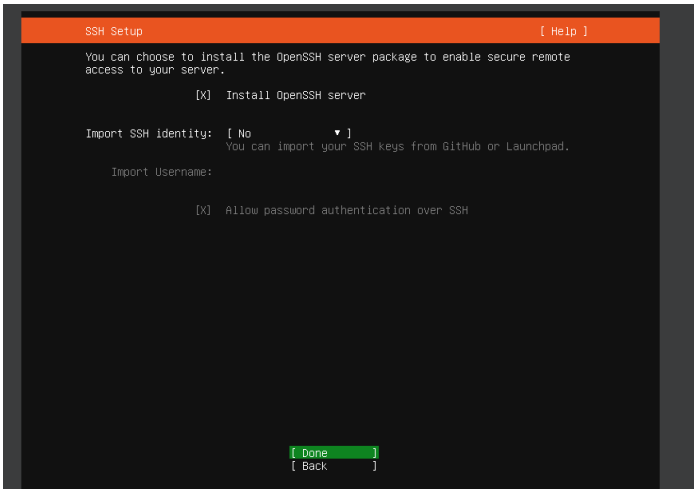


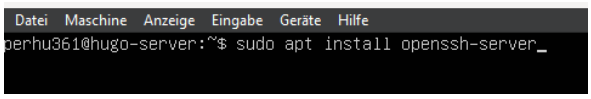
Installationsschritte

OpenSSH

Installation

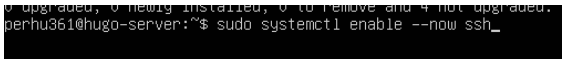
Für die Installation von openssh gibt es zwei Möglichkeiten, es zu installieren. Mit apt-get oder wenn Sie Ubuntu installieren, fragen Sie, ob Sie ssh installieren wollen



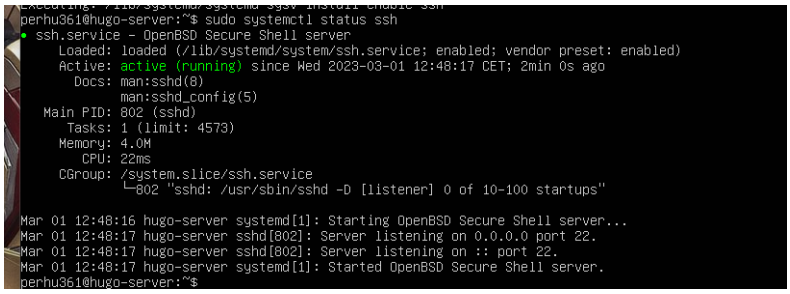


Konfiguration

Ich habe den folgenden Befehl verwendet, um den SSH zu aktivieren, falls es nicht bereits aktiviert ist.



Um zu überprüfen, ob es aktiviert ist, habe ich den folgenden Befehl verwendet, und wenn es scheint, dass es aktiviert ist. Es funktioniert.

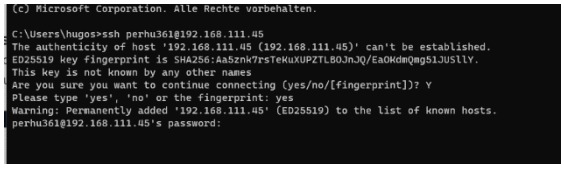


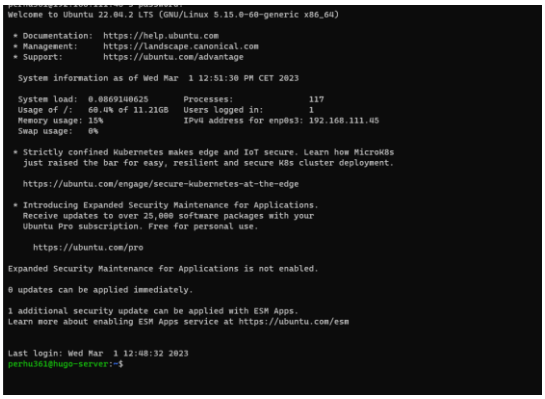
Bevor wir testen, ob dies funktioniert, müssen wir eine Regel in der Firewall erstellen, damit wir uns per ssh mit einem anderen Computer verbinden können

```
Sudo ufw allow OpenSSH
```

Testen

Zum Testen, ob dies funktioniert, öffnete ich ein Cmd auf meinem Laptop, der mit dem gleichen Netzwerk wie der Server verbunden ist und versucht, durch ssh mit dem Server zu verbinden. Es wird



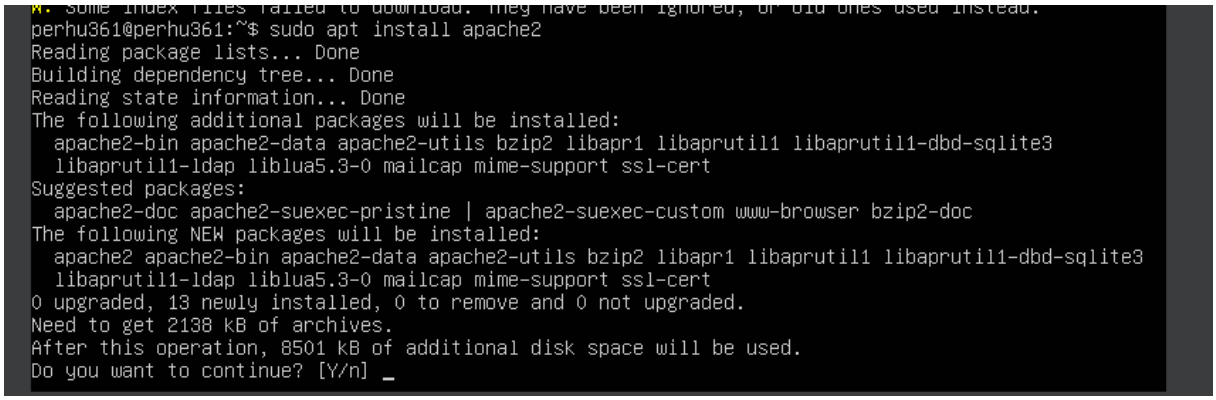


gefragt ob ich weiterhin mit dem Server durch meinen Laptop verbinden werde, ich habe "yes" getippt und es speichert dann den Server in der Liste, als ob es ein "Fingerprint" wäre, unten in den Bildern ist das Ergebnis, das funktioniert.

Apache

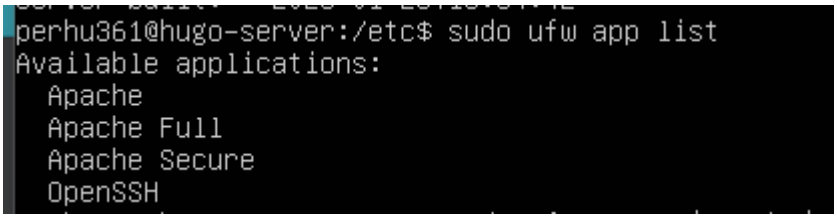
Installation

Zur Installation von apache verwenden wir apt-get. In der Abbildung unten sehen Sie, wie man es installiert.

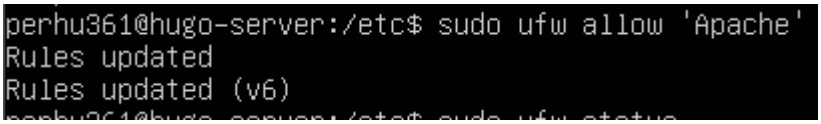


Konfiguration

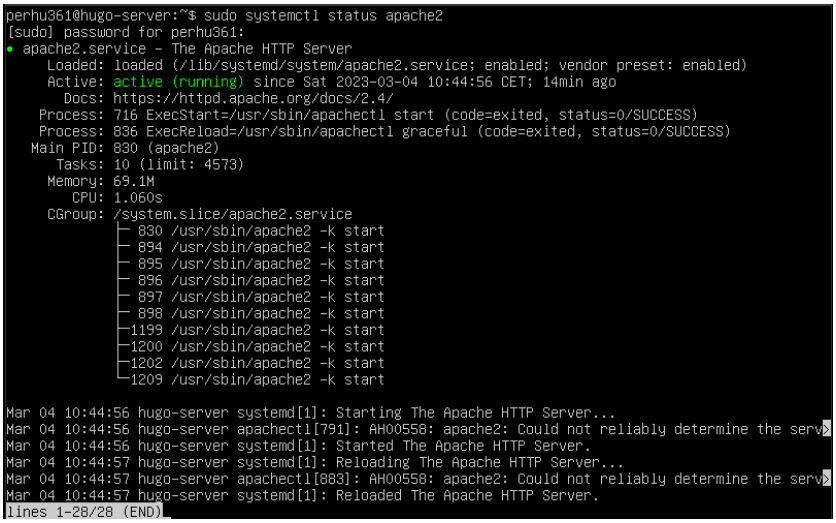
Bevor Sie Apache testen, müssen Sie die Firewall-Einstellungen so ändern, dass der Zugriff von außen auf die Standard-Web-Ports möglich ist. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die ufw-Anwendungsprofile aufzulisten:



Da Ich noch kein SSL für mein Server konfiguriert haben, musste ich nur den Datenverkehr über Port 80 zulassen:



Mit dem folgenden Befehl wird überprüft, ob apache2 aktiviert ist, so dass wir testen können.



Testen

Zum Testen, ob Apache funktioniert, müssen wir nur einen Browser auf einem anderen Computer verwenden, der sich im selben Netzwerk befindet, in diesem Fall habe ich meinen Laptop verwendet, da ich den Server in einer virtuellen Maschine auf demselben Laptop habe Und zum Testen habe ich meine ip in den Browser geschrieben, wenn alles stimmt, erscheint die apache seite.



PHP

Installation

Um PHP zu installieren, habe ich genau die gleiche Methode wie bei den anderen Tools verwendet, mit apt. In diesem Fall habe ich php installiert, eine Bibliothek zur Verwendung mit apache2 und dann auch zur Verwendung mit mysql.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql_
```

PHP-Fehlermeldungen

Ich brauchte nichts weiter zu konfigurieren, um php zu verwenden. Ich habe nur eine Konfiguration vorgenommen, damit die PHP-Fehler später auf meiner Webseite erscheinen. Ich musste in die php.ini gehen.

`Sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini`

```
perhu361@hugo-server:/etc/php/8.1/apache2$ sudo nano php.ini
```

Wenn Sie diese Datei öffnen, finden Sie viele Informationen, aber Sie müssen nur den Standardwert im error_reporting-Teil ändern, und dann müssen Sie nach unten gehen und den error_reporting-Teil ebenfalls ändern und prüfen, ob alles eingeschaltet ist, display_errors muss eingeschaltet sein, sonst werden keine Fehler auf der Seite angezeigt

```
; error_reporting
;   Default Value: E_ALL & ~E_NOTIVE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
;   Development Value: E_ALL
;   Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT

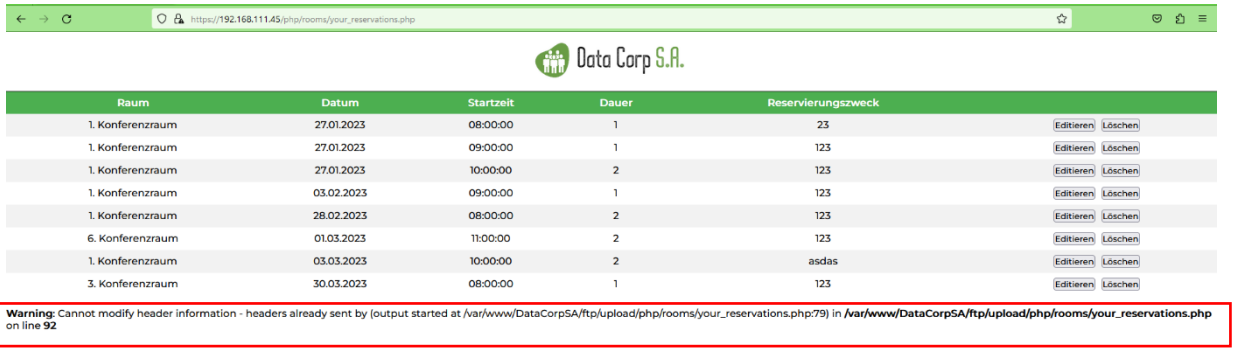
; log_errors
```

```
; https://php.net/error-reporting
error_reporting = E_ALL

; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, b
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the cod
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
;   Off = Do not display any errors
;   stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
;   On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors = On
```

Testen

Um zu testen, ob PHP funktioniert und ob die Fehler auftreten, habe ich meine Webseite mit FTP auf den Server gelegt und dann eine Fehlerseite aufgerufen, um zu sehen, ob der Fehler dort auftritt, damit ich sehen kann, ob die Fehlermeldung und PHP funktionieren.



VirtualHost

Jetzt gehen wir zu virtualhost über. Ich habe meinen ein Ordner im www mit dem Namen DataCorp erstellt. Und ich habe alle Rechte für den Zugriff auf diese Seite erteilt, um danach meine Webseite in diesen Ordner hochzuladen.

```
perhu361@hugo-server:~$ cd /var/www
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
html
perhu361@hugo-server:/var/www$ sudo mkdir -p /var/www/DataCorpSA
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
DataCorpSA  html
perhu361@hugo-server:/var/www$ sudo chmod a+rwx /var/www/DataCorpSA
perhu361@hugo-server:/var/www$ ls
DataCorpSA  html
perhu361@hugo-server:/var/www$ _
```

Um einen neuen VirtualHost zu erstellen, habe ich den folgenden Befehl geschrieben, um eine neue Konfiguration zu erstellen. In diese Conf-Datei habe ich mehrere Befehle geschrieben, damit ich meine Internetseite auf diesem VirtualHost haben kann.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/DataCorp.conf
```

Ich habe den DocumentRoot auf mein neues Verzeichnis (hier auf dem Bild sieht man schon mit dem ftp als sub-ordner) und ServerAdmin auf eine E-Mail aktualisiert haben, auf die der Administrator der Website zugreifen kann. Außerdem haben ich zwei Direktiven hinzugefügt: ServerName, die die Basisdomäne festlegt, in diesem Fall meine IP-Adresse, die mit dieser Definition des virtuellen Hosts übereinstimmt. Den DirectoryIndex ist den Standardwebseite, in meinem Fall habe ich einfach den index.php

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName 192.168.111.45
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/DataCorpSA/ftp/upload
        DirectoryIndex index.php




        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Jetzt habe ich die Datei mit dem Tool a2ensite aktiviert:

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo a2ensite DataCorpSA
Site DataCorpSA already enabled
```

Den 000-default habe ich deaktiviert.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo a2dissite 000-default
Site 000-default already disabled
```

Dann habe ich ein configtest gemacht und wenn am Ende „Syntax OK“ steht hat alles funktioniert.

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apache2ctl configtest
[Mon Feb 27 10:56:18.276710 2023] [core:error] [pid 1143] (EAI 2)Name or service not known: AH00547:
 Could not resolve host name *.80 -- ignoring!
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/DataCorp] does not exist
[Mon Feb 27 10:56:18.277301 2023] [core:error] [pid 1143] (EAI 2)Name or service not known: AH00547:
 Could not resolve host name *.80 -- ignoring!
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0
.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Schließlich habe ich apache2 neu geladen, um die Konfigurationen zu speichern, die ich vorgenommen habe

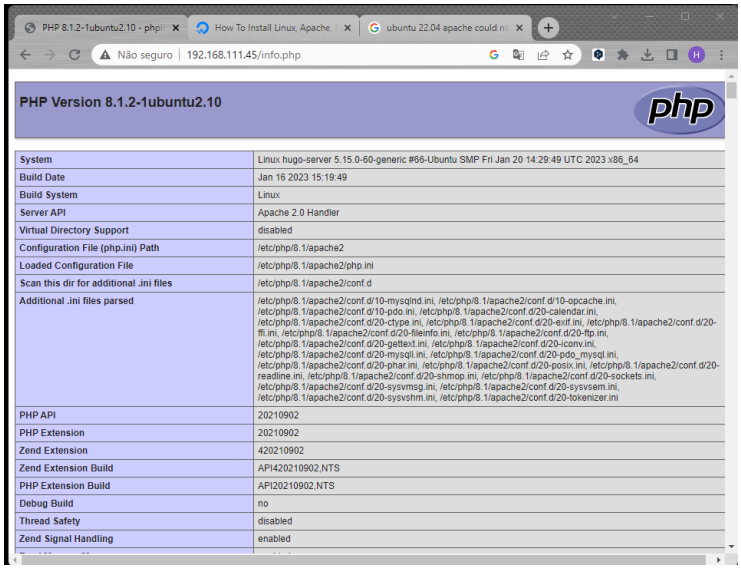
```
perhu361@hugo-server:/$ sudo systemctl reload apache2
```

Dann habe ich eine index.php im Ordner www/DataCorpSA/ erstellt, um zu testen, ob der Virtualhost funktioniert. Um den PHP zu installieren klicken sie hier: [PHP]

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo nano /var/www/DataCorpSA/info.php_
```

```
 GNU nano 6.2
<?php
phpinfo();
?>
```

Schließlich ging ich zum Browser auf einem anderen Gerät im selben Netzwerk wie der Server und testete indem ich die IP meines Servers tippte, um zu sehen, ob er auf die Seite geht, die ich in php erstellt habe



Mysql

Installation

Als Nächstes installierte ich mysql, um meine Datenbank für meine Internetseite zu haben. Zur Installation habe ich den folgenden Befehl verwendet:

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo apt install mysql-server-8.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 27 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 29.5 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
0% [Working]
```

Konfiguration

Ab Juli 2022 tritt ein Fehler auf, wenn das Skript mysql_secure_installation ohne weitere Konfiguration ausgeführt wird. Der Grund dafür ist, dass dieses Skript versucht, ein Passwort für das MySQL-Installations-Root-Konto zu setzen, aber dieses Konto ist in Ubuntu-Installationen standardmäßig nicht für die Verbindung mit einem Passwort konfiguriert. Das heißt, um mysql_secure_installation durchzuführen, müssen wir die Authentifizierungsmethode auf mysql_native_password ändern.
Zuerst loggte ich mich ganz normal mit `sudo mysql` in mysql ein, gab den normalen Pass meines Serverbenutzers an. Dann änderte ich die Authentifizierungsmethode des Root-Benutzers und gab den Pass am Ende an. Wenn alles gut geht, wird unten **Query OK** angezeigt.

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'PerHu361+2023+'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Nachdem ich die Authentifizierungsmethode für den Root-Benutzer geändert hatte, konnte ich nun die mysql_secure_installation durchführen. Ich musste nur mysql beenden (exit) und dann den folgenden Befehl ausführen:

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo mysql_secure_installation
```

Nachdem ich diesen Befehl eingegeben habe, erscheint ein kleines Formular, unten sind meine Antworten. Die erste Frage lautete, ob ich den Root-Benutzer-Pass auf mysql ändern wollte, ich schrieb ja und dann den gewünschten Pass. Dann wurde mich gefragt, ob ich dieses Passwort wirklich haben wollte, und ich bestätigte dies. Die dritte Frage lautete, ob ich alle anonymen Benutzer entfernen wolle, ich habe Ja getippt. Dann sagte ich, dass ich die Testdatenbank nicht entfernen möchte.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root:
The 'validate_password' component is installed on the server.
The subsequent steps will run with the existing configuration
of the component.
Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 100
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

New password:

Re-enter new password:

Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.


Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : N

 ... skipping.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!
```

Um nun eine Verbindung zu mysql herzustellen, muss der folgende Befehl verwendet werden:

```
perhu361@hugo-server:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

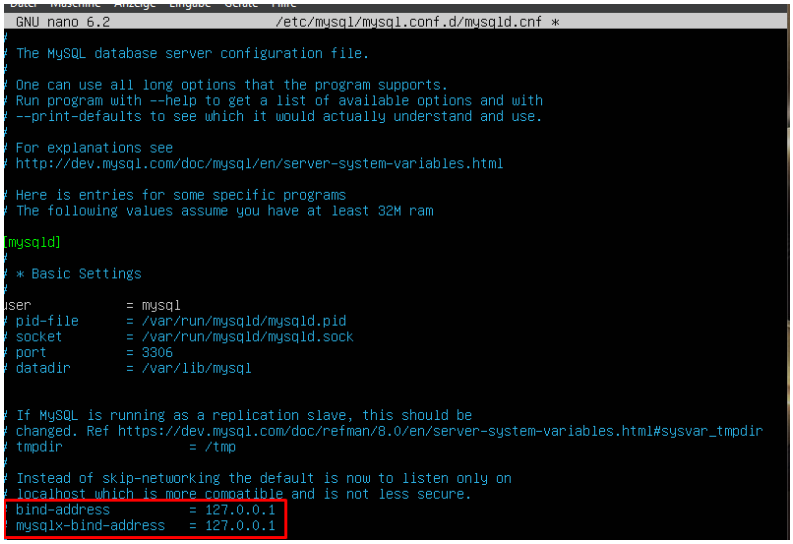
Ich habe dann einen neuen Benutzer mit vollen Rechten erstellt. Ich habe perhu@% die % geschrieben und so kann ich mich in jedem Netzwerk anmelden.

```
mysql> CREATE USER 'perhu361'@'%' IDENTIFIED BY 'PerHu361+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'perhu361'@'%' with GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Dann ging ich in die Conf-Datei von mysql (/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf) und entfernte den Kommentar aus den folgenden Befehlen. So verbinden Sie sich mit mysql von einem anderen Gerät aus, das sich im selben Netzwerk befindet.

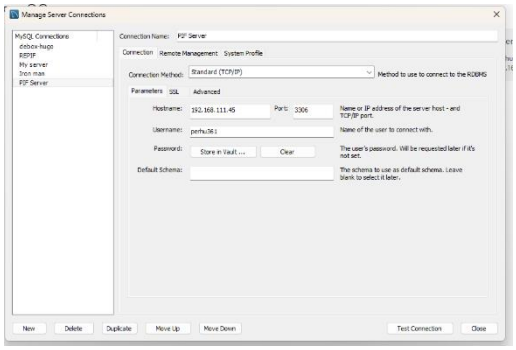


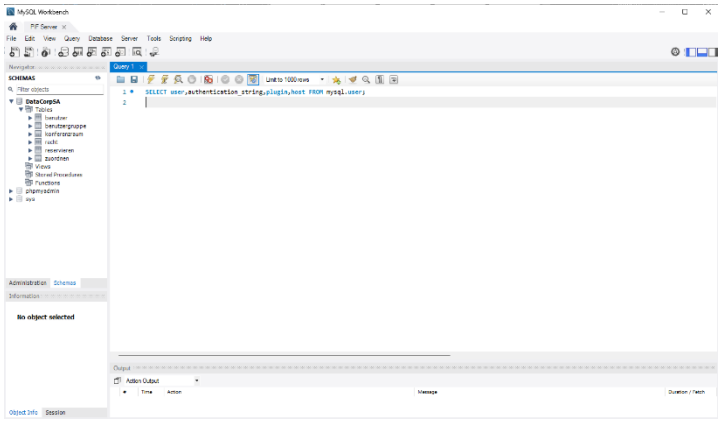
Schließlich habe ich mysql neu gestartet und der Firewall die Rechte für Port 3306 gegeben, was in diesem Fall der Port von mysql ist.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo service mysql restart
perhu361@hugo-server:~$ sudo ufw allow 3306/tcp
```

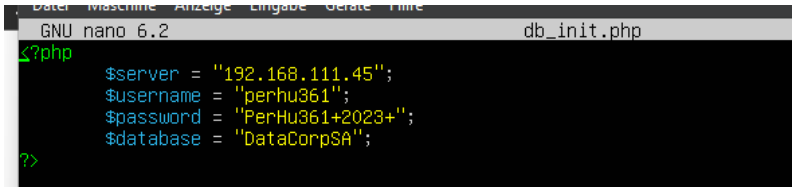
Testen

Wir können nur testen, ob alles funktioniert. Ich habe die Mysql Workbench auf meinem Laptop geöffnet, der mit demselben Netzwerk wie der Server verbunden ist, und versucht, mit dem neuen Benutzer, den ich erstellt habe (perhu361), eine Verbindung zum Server herzustellen.





Wir mussten nur die Website mit Mysql verbinden, ich musste nur meine Datei ändern, die ich für die Verbindung mit dem Server benötige.



PHPMyAdmin

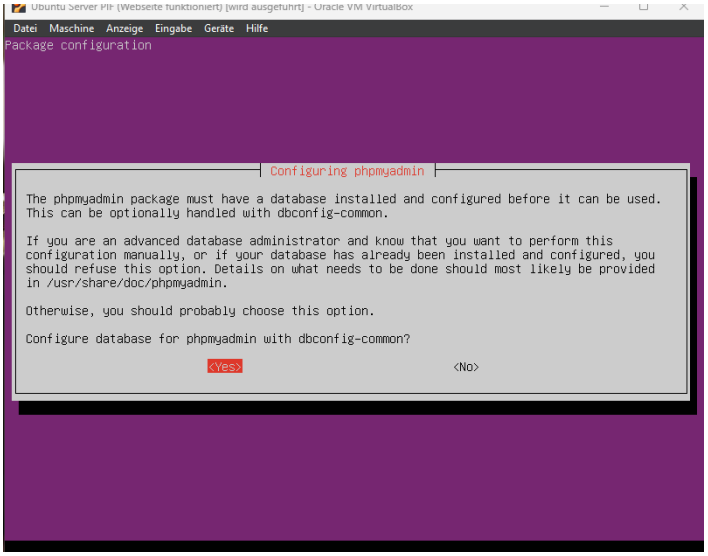
Installation

Das nächste Tool, das ich installierte, war phpmyadmin. Und ich installierte es mit dem folgenden Befehl:

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
```

php-mbstring: Ein Modul zur Verwaltung von Nicht-ASCII-Strings und zur Konvertierung von Strings in verschiedene Kodierungen
php-zip: Diese Erweiterung unterstützt das Hochladen von .zip-Dateien in phpMyAdmin
php-gd: Ermöglicht Unterstützung für die GD-Grafikbibliothek
php-json: Bietet PHP Unterstützung für JSON-Serialisierung
php-curl: Ermöglicht PHP die Interaktion mit verschiedenen Servern, die unterschiedliche Protokolle verwenden

Ich wähle Ja und werde gefragt, ob ich dbconfig-common zum Einrichten der Datenbank verwenden möchte.
Dann werde ich aufgefordert, ein MySQL-Anwendungspasswort für phpMyAdmin zu wählen und es zu bestätigen



Dann bekam ich eine Fehlermeldung wegen mysql und ich wählte abort. Um diesen Fehler zu beheben, gab ich mysql ein und deinstallierte die folgende Datei, die den Fehler verursachte.

```
mysql> UNINSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
perhu361@hugo-server:~$ _
```

Nachdem ich die Datei deinstalliert hatte, versuchte ich erneut, phpmyadmin zu installieren, und dieses Mal funktionierte alles einwandfrei. Nachdem die Installation beendet ist, ging ich zurück zu mysql und installierte erneut die Datei, die ich deinstalliert hatte

```
mysql> INSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";_
```

Der Installationsprozess fügt die phpMyAdmin Apache-Konfigurationsdatei in das Verzeichnis /etc/apache2/conf-enabled/ ein, wo sie automatisch gelesen wird. Um die Konfiguration von Apache und PHP für die Zusammenarbeit mit phpMyAdmin abzuschließen, muss in diesem Abschnitt des Tutorials nur noch die PHP-Erweiterung mbstring explizit aktiviert werden, was durch Eingabe von

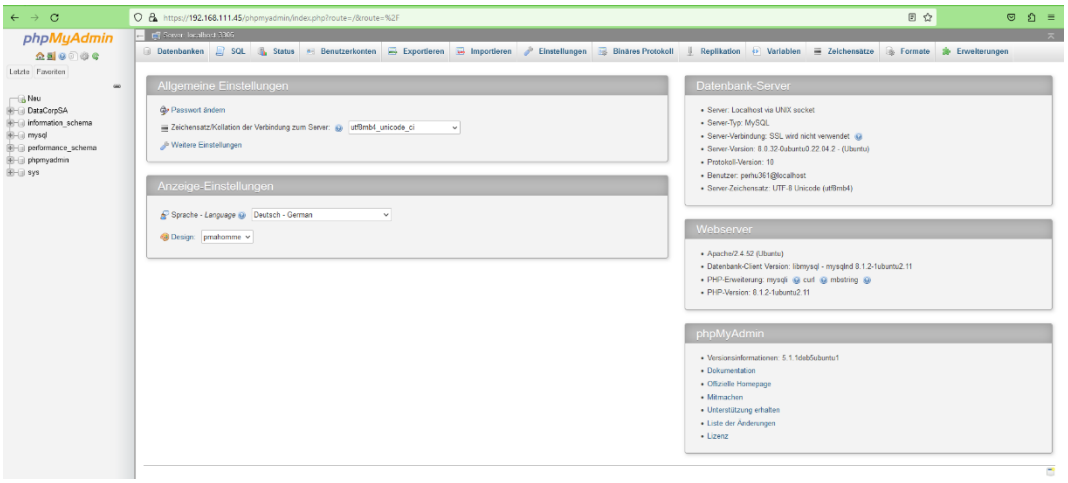
```
perhu361@hugo-server:~$ sudo phpenmod mbstring_
```

Danach habe ich apache2 neu gestartet

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo systemctl restart apache2_
```

Testen

Nachdem ich es installiert hatte, habe ich es getestet. Ich habe einfach meine Server-IP mit /phpmyadmin hinten in einen Browser eingegeben und es gab mir Zugang zu phpmyadmin. Ich gab Login mit meinem Benutzer perhu, und gab in phpmyadmin.



HTTPS

Um ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat für Apache zu erstellen, aktiviere ich zunächst Apache Full auf der Firewall, was mir die Verwendung eines SSL

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo ufw allow "Apache Full"
Rule added
Rule added (v6)
```

Bevor ich TLS-Zertifikate verwenden kann, musste ich zunächst mod_ssl aktivieren, ein Apache-Modul, das Unterstützung für SSL-Verschlüsselung bietet. Dann den apache2 neustarten.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certifica
tes.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
perhu361@hugo-server:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Als Nächstes habe ich mit dem Befehl openssl das gewünschte Zertifikat erstellt.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/pr
ivate/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

openssl: Dies ist das Kommandozeilentool zum Erstellen und Verwalten von OpenSSL-Zertifikaten, Schlüsseln und anderen Dateien.
req -x509: Damit wird festgelegt, dass wir die Verwaltung von X.509-Zertifikatssignaturanforderungen (CSR) verwenden wollen. X.509 ist ein Infrastrukturstandard für öffentliche Schlüssel, den TLS für die Verwaltung von Schlüsseln und Zertifikaten befolgt.
-**nodes**: Dies weist OpenSSL an, die Option, unser Zertifikat mit einer Passphrase zu sichern, zu überspringen. Wir müssen Apache in die Lage versetzen, die Datei ohne Benutzereingriff zu lesen, wenn der Server startet. Eine Passphrase würde dies verhindern, da wir sie nach jedem Neustart eingeben müssten.
-days 365: Diese Option legt fest, wie lange das Zertifikat als gültig betrachtet wird. Wir stellen sie hier auf ein Jahr ein. Viele moderne Browser lehnen Zertifikate ab, die länger als ein Jahr gültig sind.
-newkey rsa:2048: Dies gibt an, dass wir ein neues Zertifikat und einen neuen Schlüssel gleichzeitig erzeugen wollen. Wir haben den Schlüssel, der zum Signieren des Zertifikats erforderlich ist, nicht in einem früheren Schritt erstellt, also müssen wir ihn zusammen mit dem Zertifikat erstellen. Der Teil rsa:2048 weist das Programm an, einen RSA-Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bit zu erzeugen.
-keyout: Diese Zeile teilt OpenSSL mit, wo die von uns erstellte private Schlüsseldatei abgelegt werden soll.
-out: Damit wird OpenSSL mitgeteilt, wo das von uns erstellte Zertifikat abgelegt werden soll.

Wenn wir den Befehl zum Erstellen schreiben, musste ich ein Formular ausfüllen, um das Zertifikat zu erstellen.

```
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:LU
State or Province Name (full name) [Some-State]:Wiltz
Locality Name (eg, city) []:Wiltz
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:LNW
Organizational Unit Name (eg, section) []:LNW
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:DataCorpSA
Email Address []:perhu361@school.lu
```

Als ich mit der Erstellung des Formulars fertig war, musste ich die conf-Datei aufrufen, die ich zu Beginn in der VirtualHost erstellt hatte. In der Datei muss ich einen VirtualHost für Port 433 erstellen, der https ist.

```
<VirtualHost *:443>
        ServerName www.datacorp.lu
        ServerAlias www.datacorp.lu
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/DataCorpSA/ftp/upload
        DirectoryIndex index.php

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

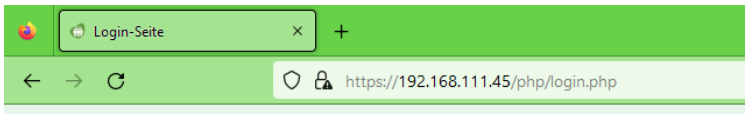
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Unter dem VirtualHost für https habe ich den für Port 80, so dass, wenn der Benutzer zu Port 80 gehen will, er automatisch zu https umgeleitet wird.

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName 192.168.111.45
        Redirect / https://192.168.111.45/
</VirtualHost>
```

Nachdem ich dies getan hatte, habe ich apache2 reload und begann mit dem Test. Wenn https oben auf dem Pfad im Browser erscheint, bedeutet das, dass den https funktioniert.

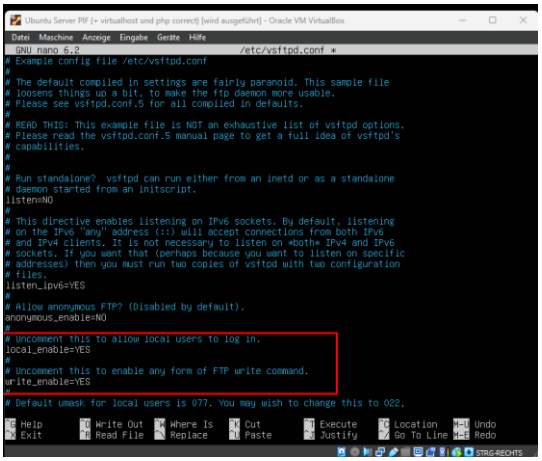


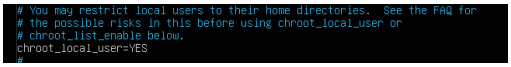
FTP

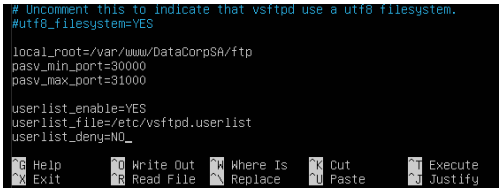
Zum Schluss habe ich noch ein Extra gemacht, das nicht angefordert wurde, nämlich den FTP, damit ich meine Website viel einfacher hochladen kann. Um das zu tun, musste ich FTP installieren.

```
perhu361@hugo-server:~$ sudo apt install vsftpd
```

Nach der Installation habe ich einen Unterordner nach /var/www/DataCorpSA erstellt und allen Benutzern Zugang zum Lesen und Ausführen der Inhalte des Ordners gegeben.
Nachdem ich den Ordner erstellt hatte, ging ich in die ftp conf-Datei, um einige Einstellungen zu ändern. Ich habe die folgenden Einstellungen geändert:







Damit externe Benutzer auf den Server zugreifen können, muss ich zunächst eine Regel in der Firewall erstellen, die Port 30000-31000, 20,21,990 und 22 für sftp zulässt.

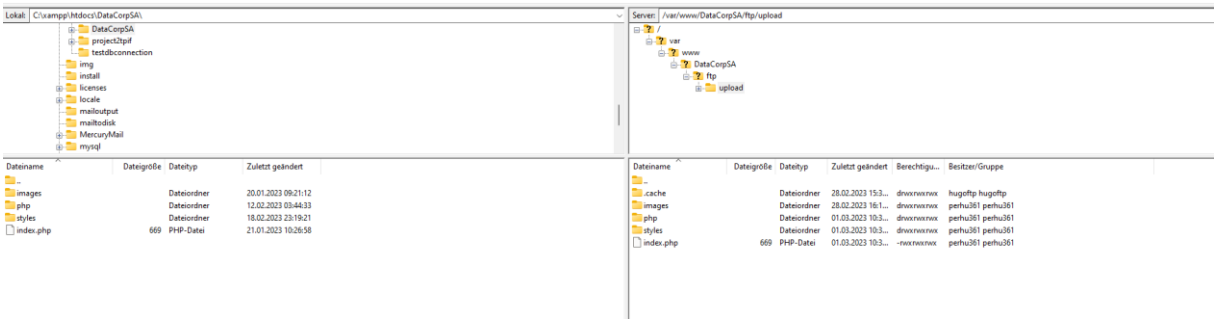
```
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 20,21,990/tcp
Rule added
Rule added (v6)
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 30000:31000/tcp
Rule added
Rule added (v6)
perhu361@hugo-server:/$ _
```

```
perhu361@hugo-server:/$ sudo ufw allow 22/tcp_
```

Außerdem muss ich die Benutzer, die auf den FTP-Server zugreifen können, in die Datei der zugelassenen Benutzer aufnehmen.

```
perhu361@hugo-server:/$ echo "perhu361" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist
perhu361
```

Nachdem ich all dies getan habe, muss ich noch testen, ob das ftp funktioniert, und zwar mit FileZilla auf meinem Laptop. Ich habe versucht, meine Internetseite über FileZilla auf den Server hochzuladen, es hat funktioniert.



Userstory Labo 5: Controller

Intro

Das Ziel dieser User Story war es, meinen Controller so zu installieren und zu konfigurieren, dass er auf unsere Website zugreifen und auch die Tür aufschließen kann, wenn der Benutzer eine Reservierung vorgenommen hat, andernfalls wird sie nicht geöffnet. Damit alles funktioniert, musste ich einige Änderungen am Python-Code vornehmen.

Firmware

Zuerst installierte ich alles, was ich brauchte, um das Thermometer, den Buzzer, die Leds und alles was auf der Platine habe, benutzen zu können. Als nächstes habe ich die erhaltene Firmware auf den Raspberry kopiert. Als erstes habe ich den Pfad meines Servers ins Firmware geschrieben, so dass die Firmware zum php vom Controller umgeleitet wird.

```
WEBSERVICE_ENDPOINT = "https://192.168.111.45/php/authorization/authorization_rooms.php"
HTTP_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS = 5    # number of seconds before interrupting http request
```

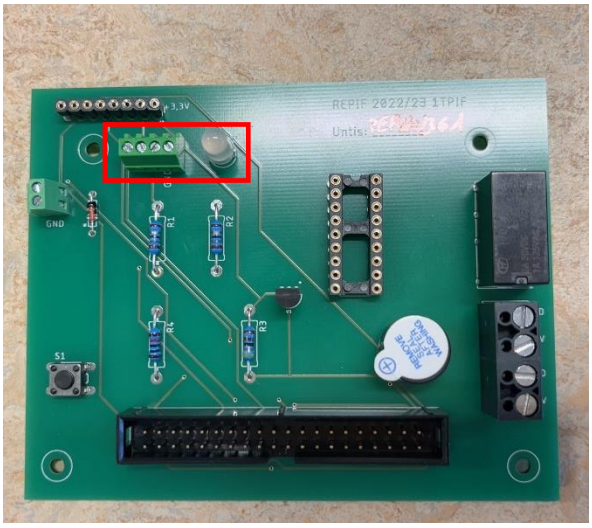
Nachdem ich das getan hatte, habe ich mein Pyhton-Skript geteste, es funktionierte aber nichts. Ich war meine Log-Dateien sehen und es gab mir einen https-Fehler, weil meine Seite ein SSL von mir gemacht hat, so musste ich ein bisschen suchen und ich fand einen Weg, der mir geholfen hat, so dass die Firmware die Warnnachrichten ignoriert, wenn sie die Website betritt.
Ich habe den „import urllib3“ ganz oben auf dem Code gesetzt

```
import urllib3
from w1thermsensor import W1ThermSensor
sensor = W1ThermSensor()
```

Weiter unten habe ich die folgende Zeile in den Code eingefügt, um auch Warnungen zu ignorieren

```
# this function sends a GET request to the webservice endpoint with optional http parameters
def getJSON( httpParameters={} ):
    payload = httpParameters
    print("Sending request to ", WEBSERVICE_ENDPOINT, " with rfid=\'", httpParameters['rfid'], "\' and hostname=\'", httpParameters['hostname'], "\'", sep='')
    urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
    response = requests.get(WEBSERVICE_ENDPOINT, params=payload, timeout=HTTP_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS, verify=False)
    data = response.json()
    return data
```

Danach ging ich erneut zum Test und die Platine reagierte bereits. Es war hier, dass ein anderes Problem erschien, ich machte Änderungen im pyhton, um die Farbe der Leds zu ändern, aber es änderte nichts, sondern sie blieb immer blau. Der Grund war, weil wir zwei Leds an die Platine angeschlossen benötigen und wir hatten nur eine, die eine die ich gelötet habe.



Ich sprach mit meinem Lehrer und wir testeten den Anschluss einer anderen LED an diesen grünen Eingang und es funktionierte. Es hat die Farbe geändert. Und hier begann ich mit meinen Änderungen an Python, damit es alles tat, was ich machen müsste.

Exception happened

Ich habe noch nie Python programmiert und es war nicht allzu schwierig für mich. Ich werde damit beginnen, zu erklären, was ich geändert habe, wenn es einen Fehler in der Kommunikation zwischen der Raspberry und dem Server gibt.

```
# this function defines the routine when an exception occurs such as:
# webservice not reachable, http timeout, problem parsing json data ...
def runExceptionRoutine():
    print("Exception happened!")
    for i in range(0, 3):
        showColor((255, 0, 0)) # show green on first rgb led
        beep(1)
        time.sleep(0.5)
        showColor((0, 0, 0))  # turn first rgb off
        time.sleep(0.5)
```

Bei einem Fehler blinkt es dreimal rot und piept dreimal. Dazu habe ich eine Schleife von 0 bis 3 gemacht. In der Schleife schrieb ich, die Farbe auf Rot zu ändern, 1 Mal piepen, dann 0.5 Sekunden time_sleep, d.h 0.5 Sekunden soll er piepen und die Farbe zeigen, und dann die LED auszuschalten und für 0,5 Sekunden auszuschalten und dann soll er das noch 2 mal tun, weil die schleife von 0 bis 3 ist.

Door access granted

Wenn wir Zugang haben, um die Tür zu öffnen, muss die erste LED grün werden und einmal piepen. Die LED sollte eingeschaltet bleiben, bis die Tür schließt.

```
# this function defines the routine when permission has been granted to open the lock
def permissionGrantedRoutine():
    beep(1)
    showColor((0, 255, 0))
    print("door access granted")
    openLock()
    time.sleep(SOLENOID_TIMEOUT)
    closeLock()
    showColor((0, 0, 0))
```

Die Art und Weise, wie ich es tat, war, 1 Mal zu piepen und dann die LED auf Grün zu ändern. Dann soll „Door access granted“ ins Log geschrieben werden. Dann wird die Tür mit openLock() geöffnet. Nach dem time_sleep im SOLENOID_TIMEOUT, das in diesem Fall 5 Sekunden beträgt, wird die Tür wieder geschlossen mit closeLock() und schaltet schließlich die LED aus.

Door access denied

Wenn der Benutzer keine Berechtigung zum Öffnen der Tür hat, muss die LED zwei Sekunden lang rot bleiben und dann ausgehen und zwei Pieptöne abgeben.

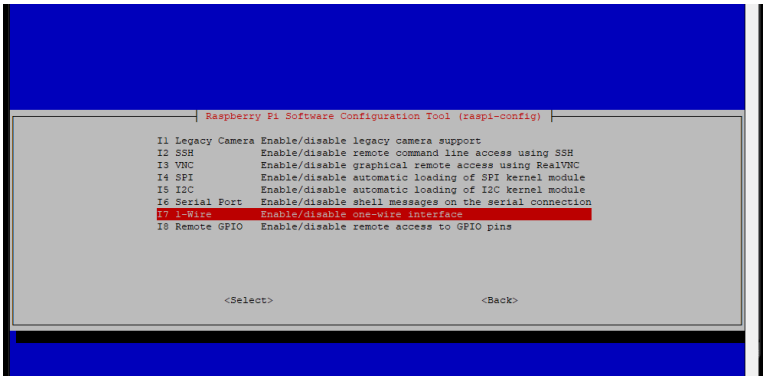
```
# this function defines the routine when permission has been denied to open the lock
def permissionDeniedRoutine():
    print("door access denied")
    showColor((255, 0, 0))
    beep(2)
    time.sleep(2)
    showColor((0, 0, 0,))
```

Dazu muss die Funktion die LED auf Rot schalten, dann beep(2), um zweimal zu piepen und dann time.sleep(2), um die LED nach zwei Sekunden wieder auszuschalten

Should: Thermometer

Die zweite RGB-Led zeigt den Zustand der Temperatur an, die mit Hilfe des Temperatursensors ausgelesen wird. Sie kann z.B. zwischen grün und rot wechseln je nachdem ob die aktuelle Temperatur einen Grenzwert übersteigt oder nicht.
Dazu musste ich das Paket installieren, damit das Thermometer ausgelesen werden konnte.

```
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
perhu361@raspberrypi:~/firmware $ sudo pip3 install w1thermsensor
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting w1thermsensor
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/w1thermsensor/w1thermsensor-2.0.0-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages (from w1thermsensor) (7.1.2)
Installing collected packages: w1thermsensor
Successfully installed w1thermsensor-2.0.0
```



Und dann habe ich das Thermometer ganz oben am Anfang von Python importiert. Ich habe auch einen variablen "Sensor" gemacht, der das Thermometer ist.

```
import requests, json, socket
import time, board, neopixel
import urllib3
from w1thermsensor import W1ThermSensor
sensor = W1ThermSensor()
```

Dann habe ich die Funktion von der ersten LED kopiert, um eine Funktion für die zweite LED zu machen. Ich habe nur den Namen der Funktion geändert und den pixel, damit wir später sagen können, was die zweite LED zu tun hat

```
# this function displays a color on the first rgb led
def showColor( color ):
    pixels[0] = color
    pixels.show()

# this function displays a color on the second rgb led
def showColor2( color ):
    pixels[1] = color
    pixels.show()

# this function opens the solenoid lock
```

Nachdem ich das alles erledigt hatte, ging ich zur Funktion über. Ich habe die Funktion in die Funktion eingefügt, die startet, sobald sich den Raspberry einschaltet. Zuerst habe ich eine Variable erstellt, die die Zeit der letzten Temperaturprüfung speichert. Dann habe ich eine if-Funktion erstellt, die einen Wert hat. Wenn die Zeit in diesem Moment - die Zeit der letzten Überprüfung größer als 10 Sekunden ist, soll den raspi die Temperatur messen diese in den Logs speichern und dann macht er die neue Zeit in der Variablen der letzten Überprüfung. Als nächstes haben wir eine weitere if-Funktion, die sagt, wenn die Temperatur größer als 25 ist, wechselt die zweite LED auf rot und und wenn sie kleiner als 25 ist, wechselt die zweite LED auf grün.

```
runStartupRoutine()
# set the initial last_temp_check_time to the current time
last_temp_check_time = time.time()
while True:
    #id, text = reader.read() # try to read an rfid batch. this is blocking!

    # we use the non-blocking read so we can still react on the temperature values
    id, text = reader.read_no_block() # try to read an rfid batch. this is not blocking!

    # check if 5 minutes have passed since the last temperature check
    if time.time() - last_temp_check_time >= 10:
        # get the temperature reading
        temperature = sensor.get_temperature()

        # print the temperature reading
        print("Temperature: ", temperature ,"°C")

        # update the last_temp_check_time to the current time
        last_temp_check_time = time.time()

        # check if temperature is higher than 25 degrees Celsius
        if temperature > 25:
            # change the LED color to red if above 25 degrees Celcius
            showColor2((255, 0, 0))
        else:
            # change the LED color to green if under 25 degrees Celcius
            showColor2((0, 255, 0))
```

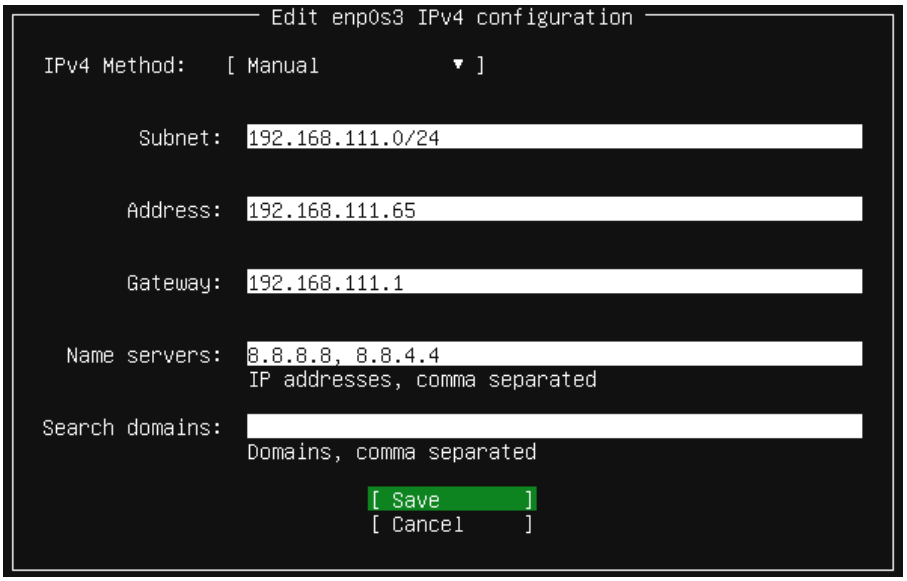
Userstory Labo 6: Backup Server

Intro

Das Ziel dieser User Story war es, einen Backupserver so zu installieren und zu konfigurieren, dass er jeden Tag um 23 Uhr ein Backup der Datenbank meines Projekts erstellt. Diese Sicherung muss in einem Shell-Skript durchgeführt werden.

IP-Adresse

Das war die IP-Adresse, die ich gewählt habe, und als Gateway habe ich den Schulserver. Als DNS habe ich den von Google verwendet, der 8.8.8.8 und 8.8.4.4 lautet.



Installationsschritte

Als ersten Schritt habe ich den Ordner /backups/mysqldump/webserver/ angelegt, damit die Backups dort gespeichert werden.

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo mkdir backups
perhu361@perhu361backupserver:/$ cd backups
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ sudo mkdir mysqldump
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ cd mysqldump/
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ sudo mkdir webserver
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ _
```

Dann habe ich allen Benutzern die Rechten für den Zugriff auf diesen Ordner erteilt.

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ sudo chmod 777 webserver/
[sudo] password for perhu361:
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ CD ..
CD: command not found
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ sudo chmod 777 mysqldump/
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo chmod 777 backups/
```

MYSQL

Installation

Dann installierte ich den MYSQL-Client, damit ich die Dumps auf dem Backup-Server durchführen konnte.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo apt install mysql-client_
```

Dann habe ich auf dem Webserver einen neuen mysql-Benutzer für den Backupserver angelegt, der nur Berechtigungen für die Projektdatenbank hat, in diesem Fall DataCorpSA.

```
mysql> CREATE USER 'backupserver'@'%' IDENTIFIED BY 'BackupServer+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON DataCorpSA.* TO 'backupserver'@'%' with GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Should

Außerdem habe ich einen Benutzer erstellt, der nur die Berechtigung für die Projektdatenbank und die Berechtigung zum Erstellen von Dumps hat.

```
mysql> CREATE USER 'backupuser'@'%' IDENTIFIED BY 'BackupUser+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT LOCK TABLES, SELECT ON DataCorpSA.* TO 'backupuser'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> _
```

Shell Skript

Zunächst einmal müssen wir dieses Shell-Skript erstellen. Ich habe es in /.

```
sudo nano backup.sh_
```

Dann habe ich mein Scipt erstellt, in den ersten Zeilen habe ich meine Daten, um eine Verbindung zum Server herstellen zu können. In diesem Fall den Benutzernamen, das Passwort des Benutzers, die Webserver-IP und die Datenbank.

```
# MySQL-Datenbank-Konfiguration
MYSQL_USER=backupserver
MYSQL_PASSWORD=BackupServer+2023+
MYSQL_HOST=192.168.111.45
MYSQL_DATABASE=DataCorpSA
```

Als Nächstes geben wir in einer weiteren Variabel den Pfad an, in dem die Backups gespeichert werden sollen.

```
# Verzeichnis für die Sicherungsdateien
BACKUP_DIR=/backups/mysqldump/webserver
```

Dann haben wir eine weitere Variable, in der ich geschrieben habe, wie ich es speichern möchte, in diesem Fall musste ich als das Datum des jeweiligen Tages speichern, also habe ich die Pfadvariable, wo es gespeichert werden muss, und dann / und das Datum zwischen den () mit dann der .sql am Ende gesetzt.

```
# Name der Sicherungsdatei
BACKUP_FILENAME=$BACKUP_DIR/$(date +"%Y-%m-%d").sql
```

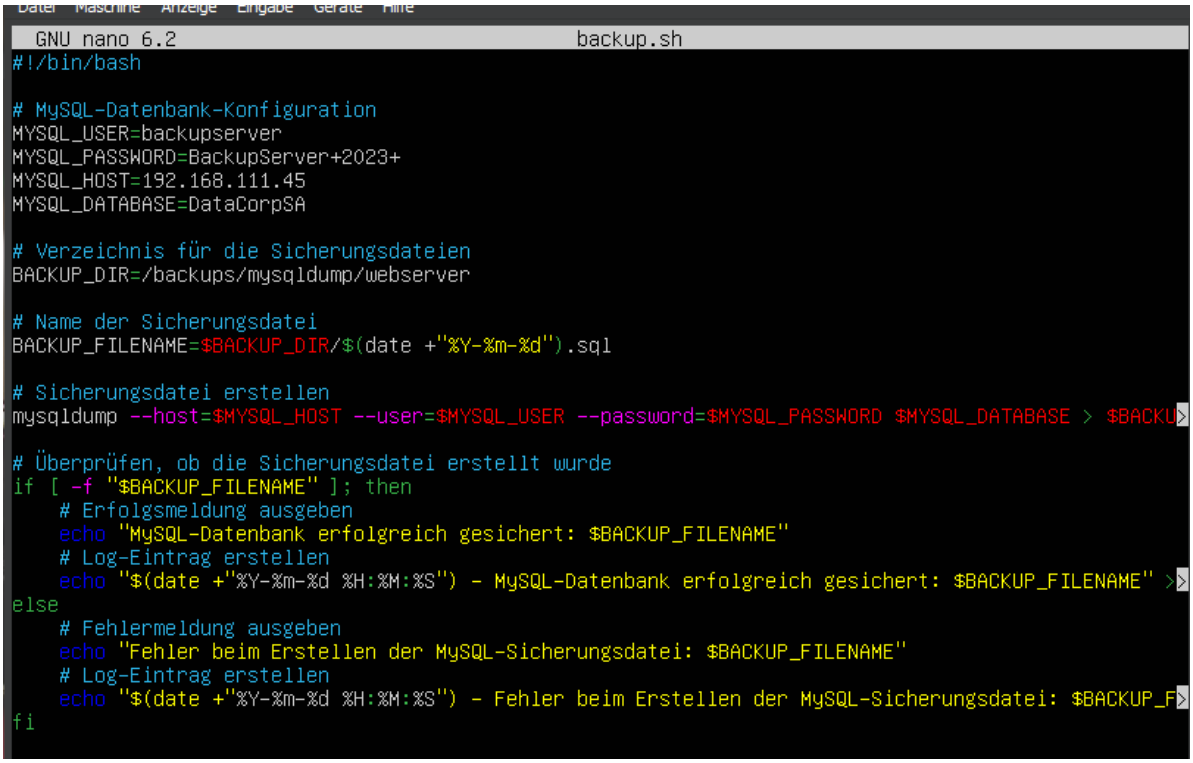
Jetzt kommen wir zu dem Teil, in dem der Dump gemacht wird. Wenn wir in diesem Fall den mysql-Client nicht installiert hätten, könnten wir diesen Schritt nicht durchführen. Wir verwenden die mysql-Funktion mysqldump mit den Variablen zum Verbinden mit der Datenbank und am Ende ein > mit der Variable des Namens oder dem Pfad mit dem Namen.

```
# Sicherungsdatei erstellen
mysqldump --host=$MYSQL_HOST --user=$MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASSWORD $MYSQL_DATABASE > $BACKU
```

Und schließlich habe ich auch einen Code geschrieben, der dafür sorgt, dass die Sicherung in einem Protokoll mit dem Datum gespeichert wird, an dem sie durchgeführt wurde.

```
# Überprüfen, ob die Sicherungsdatei erstellt wurde
if [ -f "$BACKUP_FILENAME" ]; then
    # Erfolgsmeldung ausgeben
    echo "MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME" >>
else
    # Fehlermeldung ausgeben
    echo "Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_F>
fi
```

In diesem Bild unten sehen Sie den ganzen Shell-Skript.



Ich habe das Shell-Skript gespeichert und dann die rechter zur Ausführung des Skripts erteilt

```
sudo chmod a+x backup.sh
```

Um das Shell-Skript auszuführen, habe ich den folgenden Befehl verwendet.

```
./backup.sh
```

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie Sie alles im richtigen Ordner abgelegt haben.

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ ls
2023-03-29.sql  backup.log
```

Crontab

Um dies so zu konfigurieren, dass jeden Tag um 23 Uhr ein Backup erstellt wird, müssen wir das folgende Programm installieren.

```
All packages are up to date.
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo apt install cron
Reading package lists... Done
```

Dann habe ich crontab aktiviert

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo systemctl enable cron
```

Danach habe ich die Konfigurationsdatei mit "crontab -e" geöffnet und es fragt mich, mit welchem Programm ich die Datei bearbeiten möchte.

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ crontab -e
no crontab for perhu361 - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

Dann öffnete er die Datei und ich änderte einfach die folgende Zeile, so dass er die backup.sh jeden Tag um 23 Uhr ausführt. Aber zum Testen habe ich es 5 Minuten später als die Uhrzeit gemacht, um zu sehen, ob es funktioniert.

```
  GNU nano 6.2                        /tmp/crontab.cIpXZT/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 23 p.m every week with:
0 23 * * * /backup.sh
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

Jedes Mal, wenn ich etwas in der Datei geändert habe, habe ich cron neu gestartet

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ sudo systemctl restart cron
```

Um zu sehen, ob den crontab aktiviert ist, habe ich folgenden Befehl verwendet

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2023-03-29 10:12:16 CEST; 18s ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 1077 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 4572)
     Memory: 324.0K
        CPU: 1ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─1077 /usr/sbin/cron -f -P

Mar 29 10:12:16 perhu361backupserver systemd[1]: Started Regular background program processing daem>
lines 1-12/12 (END)
```

FTP

Als erstes habe ich FTP installiert.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo apt install vsftpd_
```

Als nächstes habe ich die Ports in der Firewall geöffnet.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 20,21/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 40000:50000/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ _
```

Danach habe ich einen neuen Benutzer angelegt.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo adduser backupserverftp
Adding user `backupserverftp' ...
Adding new group `backupserverftp' (1001) ...
Adding new user `backupserverftp' (1001) with group `backupserverftp' ...
Creating home directory `/home/backupserverftp' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for backupserverftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Hugo Moreira
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
perhu361@perhu361backupserver:~$
```

Dann habe ich den Folder als Standardfolder von dem User gemacht und dem User rechter gegeben.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo usermod -d /backups/mysqldump/webserver/ backupserverftp
```

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo setfacl -m backupserverftp:rwx /backups/mysqldump/webserver/
```

Als letztes habe ich getestet.

